

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАН / ВЕРСИЯ 4

AI/ML Architect

От бизнес-задачи до работающего AI-сервиса

Для Сурена • По вакансии «Интерика Лаб»



Фотоиллюстрация создана AI: разработка, документы, работа команды.

36
модулей

168
занятий

552 ч
основной маршрут

Python и backend · LLM, RAG и OCR · CRM, 1C, МойСклад Диалоги и агенты · Надёжность
· Лидерство · Реальный пилот

Видео, схемы, практика и план выполнения по неделям

Добавлен календарь выполнения | 6 сентября 2026

Как пользоваться этим планом

Это единая программа из двух планов: 18-модульной версии на 48 страниц и присланной 21-модульной версии на 34 страницы. Повторы объединены, полезные специализации сохранены, порядок и ошибки исправлены.

Один сквозной проект

AI-помощник менеджера отвечает по разрешённым документам, извлекает поля, показывает review и после подтверждения выполняет ограниченное действие в CRM или учётной системе.

Три части маршрута

Б1-Б4: 92 часа повторения базы по результатам диагностики. 01-24: 552 часа основного маршрута. Д1-Д8: 164 часа углубления, когда это оправдано проектом или стеком компании. Все темы присутствуют; уровень практики выбирается осознанно.

План выполнения по неделям

После диагностики и нужной базы открой раздел «План выполнения»: 35 недель при 20 ч/неделю, задания, результаты, контрольные точки и четыре календарные недели пилота. Номера модулей ведут к материалам.

Результат каждого занятия

Прочитать тему, посмотреть нужный фрагмент видео, реализовать свою задачу, проверить существенный отказ, сохранить результат и объяснить его. Часы включают всю эту работу; это не длительность видеоролика.

Как устроены материалы

У каждого занятия есть ссылка на видео и документацию, а у каждого модуля - собственная схема. RU/EN обозначает язык. Некоторые ссылки ведут к странице курса или каталогу с указанным названием урока. Если видео объясняет общий паттерн на другом продукте, это прямо отмечено.

Как пользоваться изображениями

Схемы и макеты нарисованы специально для плана. Они объясняют устройство и проверку системы. Фотоиллюстрация на обложке создана AI и не изображает реальную команду работодателя. Видео открывается по ссылке; для просмотра нужен интернет.

Как работать с AI-помощником

Используй его для объяснений, поиска причин и обсуждения вариантов. Затем измени условие, воспроизведи ключевой фрагмент самостоятельно и объясни поведение при отказе. Сохраняй собственные решения и измерения.

Проверены страницы материалов и их тематика 5-6 сентября 2026 года; все видео целиком не просматривались. Условия доступа, интерфейсы и API меняются: версия проекта фиксируется отдельно.

Объём, темп и календарь

Часть	Работа	С резервом 25%
Диагностика	6-8 ч	отдельно
Б1-Б4, при пробелах	92 ч	115 ч
01-24, основной маршрут	552 ч	690 ч
Д1-Д8, все углубления	164 ч	205 ч
Всё, включая повторение базы	808 ч	1010 ч

Резерв - планировочный ориентир, а не гарантия завершения. Если критерий не пройден, модуль продолжается. С нуля в программировании подготовка может потребовать значительно больше 92 часов.

Часов в неделю	Основной маршрут	Все части
10	56-69 недель	81-101 недель
15	37-46 недель	54-68 недель
20	28-35 недель	41-51 недель
30	19-23 недель	27-34 недель

Рекомендуемый ритм при 20 ч/неделю

4 ч на видео и чтение, 12 ч на реализацию, 3 ч на проверку и разбор ошибок, 1 ч на журнал решений. Это отправная точка; фактическое соотношение корректируется по пробелам.

Пилот имеет календарную длительность

32 часа модуля 23 распределяются примерно на 2-4 недели наблюдения. Малый поток, ожидание доступов, напарника или документов увеличивают срок. Параллельно можно оформлять портфолио, сохраняя различие версий.

Ранние контрольные точки

После 03 - рабочий стенд. После 08 - документ до CRM с review. После 11 - измеряемый RAG. После 15 - диалог и оператор. После 21 - нагрузка, откат и restore. После 23 - отчёт эксплуатации.

Для вакансии с требованием 6+ лет план даёт доказательства навыков и проекта. Коммерческий стаж и ответственность за команду подтверждаются отдельными реальными примерами.

Содержание

Кликабельные названия и закладки PDF ведут к началу модуля. На следующей странице каждого модуля расположены материалы по занятиям.

Календарь и выполнение

План выполнения и ритм недели / **10**

Недельные задания: 1-35 / **12**

Контрольные точки / **19**

База, углубления и другой темп / **20**

Карточка выполнения / **21**

Подготовительная база

Б1. Python для работающего сервиса / **22**

Б2. Git, командная строка и HTTP / **24**

Б3. SQL, PostgreSQL и миграции / **26**

Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд / **28**

Основной маршрут

01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура / **30**

02. Backend, API, данные и права / **32**

03. Очередь, CI и раннее развёртывание / **34**

04. Классический ML, математика и baseline / **36**

05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера / **38**

06. LLM: устройство, промпты и API / **40**

07. Structured output, валидация и tools / **42**

08. CRM: первая полная интеграция / **44**

09. Первый RAG: документы и источники / **46**

10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB / **48**

11. Evals, наборы данных и качество / **50**

12. OCR и российские документы / **52**

Содержание: продолжение

Основной маршрут

- 13. Агенты и управляемые workflows / **54**
- 14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения / **56**
- 15. Чат-боты, память и передача оператору / **58**
- 16. n8n и визуальная автоматизация / **60**
- 17. 1C: HTTP, OData и обмен данными / **62**
- 18. МойСклад: каталог, остатки и документы / **64**
- 19. Безопасность AI, ACL и удаление данных / **66**
- 20. Наблюдаемость, SLO и стоимость / **68**
- 21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление / **70**
- 22. Архитектурный разбор и техническое лидерство / **72**
- 23. Проведение ограниченного пилота / **74**
- 24. Портфолио, интервью и следующий шаг / **76**

Углубление

- Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend / **78**
- Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля / **80**
- Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB / **82**
- Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса / **84**
- Д5. Airflow и пакетные data pipelines / **86**
- Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM / **88**
- Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение / **90**
- Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA / **92**

Практические приложения

- Атлас схем и макетов / **94**
- Метрики и экономика / **98**
- Рабочие шаблоны / **101**
- Сценарии отказов / **104**
- Вопросы интервью / **106**
- Подготовка за 14 дней / **108**
- Словарь / **109**
- Личный трекер / **111**
- Реестр материалов / **114**

Что объединено из двух планов

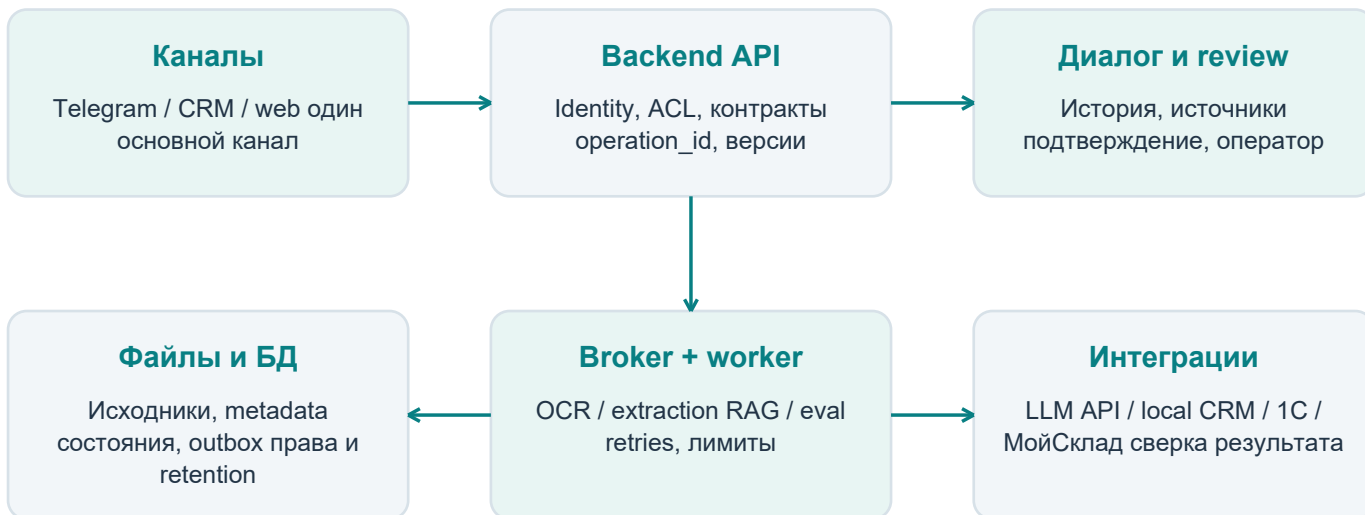
Нумерация источников ниже относится к исходным PDF. «Наш план» - 48 страниц; «присланный v2» - 34 страницы. Ссылки обновлены и привязаны к конкретным занятиям.

Тема	Наш план	Присланный v2	Здесь
Бизнес и backend	1	1	01-02
Ранняя очередь, CI, стенд	2	13, 18	03
ML и математика	3	2	04
LLM и провайдеры	4; дополнения	3, 8	05-06
JSON, validation, tools	5	4	07
CRM	6	10	08
RAG, retrieval, evals	7-9	5-7	09-11
OCR и российские документы	10	9	12
Агенты и workflows	11	12	13
Outbox, гонки и восстановление	12	13	14
Чат-боты и оператор	сквозной проект	17	15
n8n	дополнения	11	16
1С и МойСклад	дополнения	14	17-18
Безопасность и данные	14	8, 16	05, 19
Наблюдаемость и стоимость	13	15	20
Нагрузка, deploy, backup	15	18	21
Клиент, архитектура, лидерство	1, 16	19-20	01, 22
Реальный пилот	17	21: план пилота	23
Портфолио и интервью	18; приложения	21; приложения	24; приложения
Django/Flask, frameworks, vector DB	дополнения	дополнения	Д1-Д3
Kubernetes, Airflow, local serving	дополнения	дополнения	Д4-Д6
PyTorch, LoRA и обучение	дополнения	дополнения	Д7-Д8
Входная база и трекеры	подготовка; приложения	подготовка; приложения	Б1-Б4; приложения

Исправления: у КПП нет контрольной суммы; OData 1С поддерживает проведение; OCR сохраняет исходный НДС и расхождение; правильная передача оператору отделена от доли автоматизации.

Сквозной проект и границы системы

Два пути пользователя: вопрос по регламентам и загрузка документа для подготовки действия. Первая версия узкая; новые возможности добавляются по результатам проверки.



Контроль на всём пути

API, worker, поиск, кеш, файлы и инструменты используют проверенный tenant. Источник истины, версия и автор подтверждения сохраняются независимо от канала и модели.

Основной стек

Python, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy/Alembic, PostgreSQL/pgvector, Celery и один broker, Docker Compose, pytest. Один доступный LLM API или Ollama, PaddleOCR, одна основная CRM; Qdrant сравнивается измерениями.

Что сделать сначала

Один тип документа с текстовым слоем, несколько полей, один разрешённый вид изменения. Добавить исходник, редактирование, подтверждение версии и фактический результат. Сканы, сложный поиск и второй канал появятся позже.

Российские интеграции

Битрикс24/amoCRM, 1C, МойСклад и п8п присутствуют в маршруте. Глубокая запись сначала реализуется для одного тестового контура, остальные начинаются с чтения и контрактных сценариев. Моск честно обозначается.

Входная диагностика: 6-8 часов

Выполни работу без пошагового копирования решения. Разрешено читать документацию и уточнять понятия; после помощи измени условие и объясни поведение.

- Создай POST /documents, GET /jobs/{id}, GET /documents/{id}; ограничь размер/тип файла и опиши ошибки.
- Храни клиентов, документы, версии и задания в PostgreSQL. Подними пустую БД миграциями и объясни транзакцию.
- Создай двух пользователей разных клиентов. Запрети чтение чужого документа, задания и исходного файла через прямой ID.
- Добавь Compose, README и проверки: успех, неверный ввод, нет прав. Пересоздай контейнер без потери постоянных данных.
- Измени требование: новая версия документа и обязательное поле. Обнови схему/API и объясни судьбу старых данных.

Оценка пункта	Рабочий смысл
0	Не реализовано или невозможно объяснить.
1	Работает после пошаговой помощи; изменение условия пока затрудняет.
2	Самостоятельно работает; объясняешь решение, ограничение и отказ.

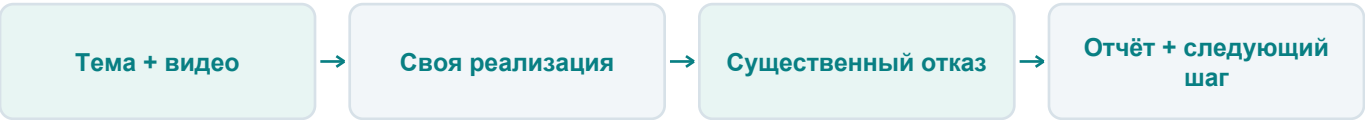
Как выбрать старт

Пробелы в коде ведут в Б1, в HTTP/Git - Б2, данных - Б3, воспроизводимости - Б4. Можно пропускать подтверждённую базу. Ошибки прав исправляются до работы с чужими данными.

Первый результат сегодня

Выбери один процесс и 10 разрешённых примеров. Создай репозиторий, паспорт задачи и журнал часов. Выполни диагностику, затем запланируй первые пять занятий.

Как вести обучение и доказательства



Каждый цикл заканчивается проверяемым изменением проекта, а не отметкой о просмотре.

В репозитории	Что сохранять
README / docs	Запуск, схема, ADR, контракты, ограничения и версии.
datasets / evals	Разрешённые примеры, правила разметки, split, runner, отчёты.
tests / evidence	Проверки значимых отказов, трассы, итоговое состояние, замеры.
ops / runbooks	Выпуск, откат, backup/restore, инциденты, доступы без секретов.
pilot / portfolio	Паспорт, журнал, до/после, handover и личный вклад.

Одна карточка эксперимента

Гипотеза → состав данных → изменяемый фактор → версия конфигурации → метрика и знаменатель → результат по случаям → ограничения → решение. Сохраняй отрицательные результаты: они объясняют выбор.

Порог перехода

Переходить дальше можно, когда критерий модуля выполнен и понятен существенный отказ. Если часть требует внешнего доступа, пометь её статус и проверь независимые компоненты, сохранив незакрытый пункт.

Работа с материалами

Видео даёт обзор и пример. Документация определяет API выбранной версии. Схема помогает объяснить взаимодействие. Собственная практика проверяет понимание. Платный сертификат не является обязательным результатом.

Часть курсов и демо использует коммерческие API. В учебном проекте выбирай доступную среду и лимит расходов; локальный вариант допускается только после проверки нужных возможностей.

План выполнения: как двигаться

Рабочий вариант при 20 ч в неделю. Номер недели относительный: впиши дату старта после диагностики и необходимого повторения базы. Если доступен другой темп, пересчитай сроки по часам.



Пилот входит в 35 недель основного маршрута. Сроки сдвигаются, если не пройдена проверка готовности; углубления добавляются отдельно.

Что планируем	Время и результат
Основной маршрут	552 ч занятий + 138 ч резерва = 690 ч. 34 недели по 20 ч и последняя до 10 ч.
Внутри обычной недели	16 ч: видео, чтение, реализация, проверка и журнал. 4 ч: исправления, повторение и непредвиденные трудности.
Диагностика, неделя 0	6-8 ч отдельно. Выбери нужные Б1-Б4; для полностью подтверждённой базы переходи к неделе 1.
Пилот, недели 32-35	32 ч модуля 23 в течение четырёх недель. 20 ч модуля 24 частично выполняются параллельно, без двойного учёта.

Одно изделие на всём пути

Веди один репозиторий и развивай одного AI-помощника. Каждый модуль добавляет функцию или доказательство надёжности. Отдельные эксперименты храни рядом, а не превращай каждый курс в новый незавершённый проект.

Три правила перехода

Есть работающий результат, сохранена существенная проверка отказа, ты можешь объяснить решение. Просмотр видео сам по себе не закрывает занятие. Если критерий не выполнен, используй резерв и пересчитай следующие недели.

Этот календарь раскладывает уже учтённые 552 часа: внедрение, review, лидерство и отчёт пилота не прибавляются второй раз. Часы - ориентир планирования, а не обещание сроков или трудоустройства.

[Открыть задания по неделям / 12](#)

Первые шаги и ритм недели

До недели 1: отдельные 6-8 часов

Выполни входную диагностику. Создай журнал времени, список пробелов и доску задач. Проверь доступ к учебным данным и контурам, выбери один процесс, назначь реальные окна занятий. Ошибки доступа исправь до подключения чужих данных.

Сессия недели 1	Часы	Действие и результат
Пн	2	Выбрать процесс и пользователя. Описать текущие шаги и проблему.
Вт	2	Посмотреть и прочитать материалы 01. Записать вопросы к владельцу процесса.
Ср	2	Определить вход, выход, права, недопустимые действия и стоимость ошибки.
Чт	2	Проверить доступность 10 разрешённых примеров; описать ограничения данных.
Пт	2	Нарисовать архитектуру v1 и границы первой версии.
Сб	4	Собрать backlog и критерии результата; обсудить их с участником проекта.
Вс	2	Показать паспорт и схему, разобрать замечания, распланировать неделю 2.
Гибкое окно	4	Резерв: перенос, исправление, повторение. При отсутствии проблем отдых или углубление текущей темы.

Неделя 2: та же сетка, новый результат

Распредели 16 ч между API, данными и правами из модуля 02. К выходным покажи загрузку документа, версию, статус задания и запрет чтения чужих данных. Остаток модуля 02 завершится на неделе 3.

Как устроена отдельная сессия

Выбери одну проверяемую задачу. Прочитай или посмотри нужный фрагмент, внеси изменение, воспроизведи важную ошибку. В конце сохрани результат, фактические часы и следующий маленький шаг. Большое занятие можно разделить на несколько сессий.

Дни недели можно переставлять. Разговор с владельцем процесса и review входят в часы соответствующего модуля; одно и то же время не записывается в две задачи.

Выполнение: недели 1-5

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 01. Выбрать один процесс

Модули **01**: 16 ч | резерв 4 ч

Разбери работу пользователя до автоматизации. Зафиксируй вход, выход, разрешённое действие, владельца процесса, стоимость ошибки и критерии пилота.

Готово: Паспорт на 1 страницу, схема v1 и backlog первой версии; границы согласованы с участником проекта.

НЕДЕЛЯ 02. Собрать API и модель данных

Модули **02**: 16 ч | резерв 4 ч

Реализуй загрузку, документ, версию и статус задания. Добавь пользователей двух клиентов, ошибки ввода и контроль доступа.

Готово: Миграции и API запускаются по README; запрос чужого документа отклоняется.

НЕДЕЛЯ 03. Связать API, БД и worker

Модули **02**: 8 ч + **03**: 8 ч | резерв 4 ч

Заверши права и контракты backend. Вынеси обработку в очередь, добавь статусы, тайм-ауты и безопасный повтор.

Готово: После повторной доставки видно одно логическое задание; секретов в репозитории нет.

НЕДЕЛЯ 04. Выпустить первый рабочий стенд

Модули **03**: 16 ч | резерв 4 ч

Подключи CI, запуск проверок и развёртывание. Останови worker, восстанови его и проверь судьбу принятого задания.

Готово: Чистая установка по инструкции работает; есть журнал проверки сбоя и ссылка на версию стенда.

НЕДЕЛЯ 05. Построить простой ML-baseline

Модули **04**: 16 ч | резерв 4 ч

Возьми небольшой разрешённый набор, опиши разметку и разбиение. Сравни простое правило с базовой моделью.

Готово: Сохранены данные, версия кода и исходные метрики; понятна цена ложного ответа.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 6-10

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 06. Завершить baseline и описать данные

Модули **04**: 4 ч + **05**: 12 ч | резерв 4 ч

Проверь утечки между выборками и ошибки baseline. Составь карту данных, границы хранения и требования к провайдеру.

Готово: Отчёт baseline и схема движения данных позволяют объяснить выбор следующего эксперимента.

НЕДЕЛЯ 07. Выбрать провайдера и подключить LLM

Модули **05**: 8 ч + **06**: 8 ч | резерв 4 ч

Сравни допустимые варианты на своей задаче. Зафиксируй лимиты и стоимость; реализуй первый воспроизводимый вызов.

Готово: Таблица выбора, конфигурация без секретов и минимальный клиент с обработкой ошибок.

НЕДЕЛЯ 08. Сделать воспроизводимые LLM-запросы

Модули **06**: 16 ч | резерв 4 ч

Версионируй промпт и параметры. Проверь тайм-аут, лимит запросов, пустой ответ и случаи, когда модель должна отказаться.

Готово: Небольшой фиксированный набор примеров повторно запускается; ошибки и расход видны.

НЕДЕЛЯ 09. Получить проверяемую структуру

Модули **07**: 16 ч | резерв 4 ч

Опиши JSON-схему, бизнес-правила и разрешённые tools. Раздели ответ модели, проверку данных и право выполнить действие.

Готово: Невалидные поля и недопустимое действие остановлены до внешней записи.

НЕДЕЛЯ 10. Перейти от tools к CRM

Модули **07**: 4 ч + **08**: 12 ч | резерв 4 ч

Заверши валидацию и подтверждение версии. Настрой тестовый контур одной CRM и начни чтение и подготовку черновика.

Готово: Есть контракт операции, review исходника и понятный статус интеграции: sandbox или mock.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 11-15

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 11. Замкнуть первый бизнес-сценарий

Модули **08**: 12 ч + **09**: 4 ч | резерв 4 ч

Заверши подтверждённую запись и сверку с CRM. Начни подготовку разрешённого корпуса для RAG.

Готово: Документ с текстовым слоем проходит до проверенной записи; повтор не создаёт дубль.

НЕДЕЛЯ 12. Собрать первый RAG

Модули **09**: 16 ч | резерв 4 ч

Загрузи документы с версиями и правами, разбей на фрагменты и настрой поиск. Добавь ответ со ссылкой на источник.

Готово: По тестовому вопросу можно открыть исходный фрагмент; чужой документ не участвует в выдаче.

НЕДЕЛЯ 13. Завершить RAG и улучшить поиск

Модули **09**: 4 ч + **10**: 12 ч | резерв 4 ч

Проверь отсутствие ответа и обновление корпуса. Начни сравнение dense, keyword/hybrid поиска на одном наборе вопросов.

Готово: Сохранён исходный результат и первый сравнимый эксперимент по retrieval.

НЕДЕЛЯ 14. Сравнить retrieval и начать evals

Модули **10**: 12 ч + **11**: 4 ч | резерв 4 ч

Проверь reranking и фильтры, обоснуй выбор vector DB. Зафиксируй набор вопросов и критерии оценки ответа.

Готово: Таблица качества, задержки и стоимости объясняет выбранную конфигурацию.

НЕДЕЛЯ 15. Автоматизировать оценку качества

Модули **11**: 16 ч | резерв 4 ч

Разметь примеры и сложные случаи, раздели development и test. Собери runner и отчёт регрессий.

Готово: Один запуск даёт сравнимый отчёт; тестовые ответы не используются для подгонки.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 16-20

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 16. Принять RAG и начать OCR

Модули 11: 4 ч + 12: 12 ч | резерв 4 ч

Заверши оценку и ограничения RAG. Подготовь набор сканов и документов с текстом, запусти извлечение полей.

Готово: Есть решение по качеству RAG и OCR-baseline с ошибками по полям.

НЕДЕЛЯ 17. Обработать документы и расхождения

Модули 12: 16 ч | резерв 4 ч

Добавь нормализацию, проверку реквизитов и сумм, сохранение исходного значения и ручного исправления.

Готово: Плохой скан, неверная сумма и спорный реквизит попадают на проверку, а не в тихую автозамену.

НЕДЕЛЯ 18. Закончить OCR и спроектировать workflow

Модули 12: 4 ч + 13: 12 ч | резерв 4 ч

Проверь review, версии и трассировку до источника. Опиши конечные состояния и разрешённые переходы сценария.

Готово: OCR-отчёт и схема переходов показывают, где требуется человек и где допустима автоматизация.

НЕДЕЛЯ 19. Ограничить агента и начать outbox

Модули 13: 12 ч + 14: 4 ч | резерв 4 ч

Заверши управляемый workflow с лимитами шагов. Разбери разрыв между транзакцией БД и отправкой события.

Готово: Зависание и недопустимый tool останавливаются; выбран способ надёжной доставки операции.

НЕДЕЛЯ 20. Проверить неизвестный исход

Модули 14: 16 ч | резерв 4 ч

Реализуй outbox, дедупликацию и сверку состояния. Смоделируй запись во внешнюю систему с потерянным ответом.

Готово: Повтор разрешается после проверки результата; сохранены ключ, версия и доказательство отсутствия дубля.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 21-25

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 21. Завершить надёжность и начать диалог

Модули 14: 4 ч + 15: 12 ч | резерв 4 ч

Проверь конкурентные изменения и старое подтверждение. Подключи основной канал, состояние диалога и сценарий передачи оператору.

Готово: Устаревшее подтверждение отклоняется; пользователь видит статус и может перейти к человеку.

НЕДЕЛЯ 22. Собрать полный диалог с оператором

Модули 15: 16 ч | резерв 4 ч

Добавь память с правами и сроком жизни, отмену и возвращение к задаче. Проверь handoff и повтор входящего сообщения.

Готово: Есть сценарии успеха, отказа и передачи; решение задачи измеряется отдельно от доли автоматизации.

НЕДЕЛЯ 23. Встроить n8n и начать 1C

Модули 16: 12 ч + 17: 4 ч | резерв 4 ч

Собери один наблюдаемый workflow n8n без дублирования критической логики. Подготовь тестовую базу или честный mock для 1C.

Готово: Понятно, кто отвечает за retry и статус; описан контракт обмена с 1C.

НЕДЕЛЯ 24. Реализовать обмен с 1C

Модули 17: 16 ч | резерв 4 ч

Отработай чтение и разрешённое изменение через подходящий интерфейс. Проверь форматы, ошибки, права и сверку документа.

Готово: Контрактные сценарии воспроизводятся; способ вызова выбран по задаче и возможностям контура.

НЕДЕЛЯ 25. Завершить 1C и подключить МойСклад

Модули 17: 4 ч + 18: 12 ч | резерв 4 ч

Закрой проверки обмена с 1C. Начни каталог, остатки и документ МойСклада, сохраняя внешние идентификаторы.

Готово: Есть измеримый результат 1C и первый сквозной сценарий второго учётного контура.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 26-30

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 26. Закрывать интеграции и проверить безопасность

Модули **18**: 4 ч + **19**: 12 ч | резерв 4 ч

Проверь повтор, конфликт и сверку МойСклада. Начни системный аудит ACL, prompt injection, кеша и удаления данных.

Готово: Интеграционные проверки сохранены; список найденных проблем имеет владельца и приоритет.

НЕДЕЛЯ 27. Завершить аудит и подключить наблюдение

Модули **19**: 12 ч + **20**: 4 ч | резерв 4 ч

Исправь проверки доступа на всех путях, проверь удаление и восстановление. Добавь сквозные метки операций и основные метрики.

Готово: Чужие данные недоступны через API, поиск и файлы; одна операция находится в трассах.

НЕДЕЛЯ 28. Сделать dashboard и расчёт стоимости

Модули **20**: 16 ч | резерв 4 ч

Определи SLO, ошибки, задержки и расходы. Посчитай цену результата с ручной проверкой, исправлениями и поддержкой.

Готово: Dashboard и расчёт TCO воспроизводятся на своих измерениях; есть правило реакции на ухудшение.

НЕДЕЛЯ 29. Испытать выпуск и нагрузку

Модули **21**: 16 ч | резерв 4 ч

Проведи репрезентативную нагрузку, проверь лимиты и деградацию. Выполни выпуск, откат и восстановление копии.

Готово: Отчёт содержит профиль нагрузки, p95, ошибки и фактическую проверку восстановленных данных.

НЕДЕЛЯ 30. Принять эксплуатацию и провести review

Модули **21**: 12 ч + **22**: 4 ч | резерв 4 ч

Закрой оставшиеся проверки восстановления. Передай архитектуру и отдельную задачу другому разработчику на разбор.

Готово: Runbook проверен; есть реальные замечания, решение по ним и понятный вклад второго участника.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Выполнение: недели 31-35

Кликабельный номер модуля ведёт к занятиям и материалам. Продолжай занятия по порядку; граница недели может проходить внутри занятия.

НЕДЕЛЯ 31. Подготовить команду и пилот

Модули 22: 16 ч | резерв 4 ч

Проведи review задачи, уточни ADR и передачу знаний. Подтверди участника пилота, доступы, допустимые данные и режим поддержки.

Готово: Готов пакет запуска: границы, согласованные критерии, владелец, журнал, условия остановки и откат.

НЕДЕЛЯ 32. Запустить ограниченный пилот

Модули 22: 4 ч + 23: 12 ч | резерв 4 ч

Заверши 4 ч модуля 22; выдели 12 ч на запуск пилота. Зафиксируй baseline, начальную версию и первые наблюдения.

Готово: Пилот работает на согласованном малом потоке; каждое исправление связано с версией и случаем.

НЕДЕЛЯ 33. Наблюдать пилот и оформлять портфолио

Модули 23: 8 ч + 24: 8 ч | резерв 4 ч

8 ч направь на наблюдение и разбор случаев, 8 ч - на README, архитектуру, демо и описание уже проверенной части.

Готово: Промежуточные результаты помечены; исправления проверены, незакрытые ограничения видны.

НЕДЕЛЯ 34. Проверить эффект и подготовить интервью

Модули 23: 8 ч + 24: 8 ч | резерв 4 ч

8 ч продолжай пилот, 8 ч посвети вопросам интервью и объяснению решений. Сравни результат с исходным процессом.

Готово: Есть журнал качества и стоимости, обратная связь участника и черновик истории проекта без завышенных заявлений.

НЕДЕЛЯ 35. Закрывать пилот и защитить проект

Модули 23: 4 ч + 24: 4 ч | резерв 2 ч

4 ч - финальный отчёт пилота и передача; 4 ч - итог портфолио и пробное интервью. Ещё 2 ч оставь резервом.

Готово: Согласовано продолжение или остановка; финальные цифры, ограничения, личный вклад и дальнейшие задачи опубликованы в своём пакете проекта.

Дата начала этой группы: _____ Фактические часы: _____ Переносы: _____

Контрольные точки и решение дальше

В контрольной точке покажи результат другому человеку и сохрани замечания. Срок наступил - повод для проверки, а не автоматическое завершение.

Когда	Что показать	Что закрыть до перехода
4-я неделя	Стенд и инструкция	CI, чистый запуск, восстановление задания после сбоя worker.
11-я неделя	Документ до CRM	Версия, review, разрешённая запись, сверка, повтор без дубля.
16-я неделя	Отчёт RAG	Фиксированный набор, доступ к источникам, ошибки и качество относительно baseline.
22-я неделя	Документы и диалог	Расхождения OCR, ограниченный workflow, неизвестный исход, передача оператору.
28-я неделя	Интеграции и наблюдение	Честный статус контуров, ACL, удаление, трассы, SLO и полная стоимость.
30-32-я недели	Готовность к пилоту	Нагрузка, проверенный откат/restore, review, владелец, доступы и условия остановки.
35-я неделя	Защита и handover	Отчёт пилота, реальные ограничения, вклад участников, решение о продолжении.

Критерии задаются до измерения

В модуле 01 зафиксируй, что считается полезным результатом, и допустимую цену ошибки. Перед пилотом согласуй измеримые критерии на реальном потоке. Универсальные «95% качества» без задачи, набора и знаменателя здесь не используются.

Что делать при незакрытом пункте

Назови конкретный дефект и проверку, которая должна пройти. Возьми время из резерва; при нехватке сдвинь зависимые задачи. Независимую часть можно продолжить, но статус проблемного этапа остаётся открытым.

Шаблон паспорта и отчёта пилота / 103 · Сценарии отказов / 104

Подготовка, углубления и другой темп

Вариант при 20 ч/нед	Занятия + резерв	Учебные недели
Только основной маршрут	$552 + 138 = 690$ ч	35
Вся база Б1-Б4 отдельно	$92 + 23 = 115$ ч	6
Все углубления Д1-Д8 отдельно	$164 + 41 = 205$ ч	11
Основа и вся база вместе	$644 + 161 = 805$ ч	41
Полный маршрут вместе	$808 + 202 = 1010$ ч	51

Неделя 0 с диагностикой добавляется отдельно. Для общего срока сначала складывай часы, затем округляй недели: свободное время на границе этапов переносится в следующий. Ожидание доступа, участника и потока пилота может увеличить календарь.

Если требуется база

Б1: 32 ч, Б2: 16 ч, Б3: 24 ч, Б4: 20 ч. Выполняй выбранные по диагностике модули в этом порядке, по 16 ч работы и до 4 ч резерва в неделю. Подтверждённые навыки не нужно повторять только ради отметки.

Если нужны все дополнительные темы

Проходи Д1-Д8 после основной защиты, сохраняя порядок и предпосылки из карточек. Каждый эксперимент делай в том же проекте и сравнивай с рабочей версией. Если конкретное углубление необходимо раньше, вставь его явно и добавь его часы и резерв к календарю.

Доступно в неделю	Основной: 690 ч	Все части: 1010 ч
10 ч	69 недель	101 неделя
15 ч	46 недель	68 недель
20 ч	35 недель	51 неделя без пауз
30 ч	23 недели	34 недели

Как пересчитывать после изменений

Остаток = незавершённые часы занятий + нужный резерв. Раздели на реально доступные часы в неделю и округли вверх. Уже потраченные часы не равны готовности: остаток оценивай по незавершённой работе и проверкам.

На ускоренном темпе сохрани 2-4 календарные недели наблюдения пилота. Его активные часы могут помещаться быстрее, но реальный поток и обратная связь имеют собственный ритм.

Личный план: заполнить перед стартом

Поле	Моё решение
Дата недели 0 и недели 1	
Доступное время и окна занятий	
Выбранный процесс и участник	
Нужные модули базы / углубления	
Основная CRM и тестовый контур	
Ближайшая контрольная точка	

Карточка недели - копировать или распечатать

Что записать	Место для записи
Неделя / даты / модули	
Один главный результат	
До 3 рабочих задач	
Проверка готовности и отказа	
План / факт / остаток, ч	
Ссылка на код, отчёт или демо	
Блокер / следующее действие	

Если застрял

После двух безрезультатных сессий опиши минимальный пример, ожидаемое и фактическое поведение. Запиши, что проверено, и разбери проблему с документацией, AI-помощником или коллегой. После помощи воспроизведи исправление сам.

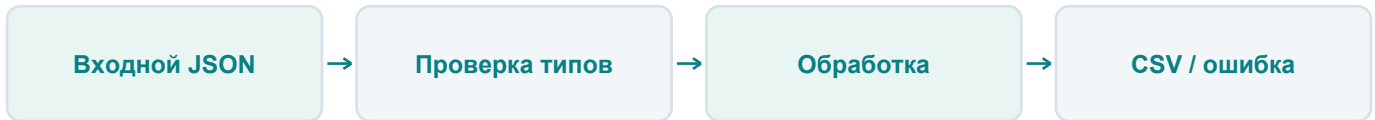
Нет доступа к CRM/1C - продолжай контракт на тоск и пометь реальную проверку незавершённой. Нет напарника или участника пилота - готовь независимые части, но не выдавай упражнение за командное внедрение. Поставь дату повторной оценки и пересчитай план.

Б1. Python для работающего сервиса

32 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Самостоятельно читать, менять и отлаживать Python-код; управлять ресурсами и конкурентными I/O-операциями.

Перед стартом: Входная диагностика выявила пробелы в Python.



Чистая логика отделена от файлов и сети. Это облегчает проверку и замену внешних систем.

01 / 8 ч. Функции, коллекции и типы

Напиши CLI для папки JSON-заявок: нормализация полей, фильтрация, CSV с ошибками. Раздели ввод/вывод и чистые функции. Добавь type hints и проверку нового формата.

02 / 8 ч. Исключения, файлы и ресурсы

Добавь понятные исключения, context managers, работу с кодировкой и повреждённым файлом. Закрывай файлы и соединения при успешном и аварийном завершении.

03 / 8 ч. Модули и окружение

Разбей CLI на пакет; зафиксируй зависимости и команду запуска. Создай конфигурацию через окружение, безопасный пример настроек и README для чистой машины.

04 / 8 ч. asyncio и ограничения

Сравни последовательные запросы с конкурентными. Ограничь число одновременно работающих задач; воспроизведи тайм-аут, отмену и освобождение ресурсов. CPU-тяжёлую работу отдели.

Готовность. Меняешь формат заявки без пошаговой помощи, читаешь traceback и объясняешь await, исключения и освобождение ресурсов.

Сохранить. CLI, пакет, README, три значимых теста и измерение конкурентных запросов.

Объяснить без подсказки. Почему async def не делает распознавание изображения быстрее?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Функции, коллекции и типы

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

Functions; затем главы курса о типах, условиях и циклах.

● 02. Исключения, файлы и ресурсы

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

В том же CS50P перейти к Exceptions, File I/O и OOP.

● 03. Модули и окружение

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

Libraries и Object-Oriented Programming в курсе CS50P.

● 04. asyncio и ограничения

Видео: [Артём Шумейко: Python - конкурентность \[X36\]](#) (RU)

Читать: [FastAPI: Concurrency and async / await \[B03\]](#) (EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД)

Конкурентность, async и I/O; после видео самостоятельно проверить лимит, тайм-аут и отмену.

Дополнить по задаче: [Python: Coroutines and tasks \[X27\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

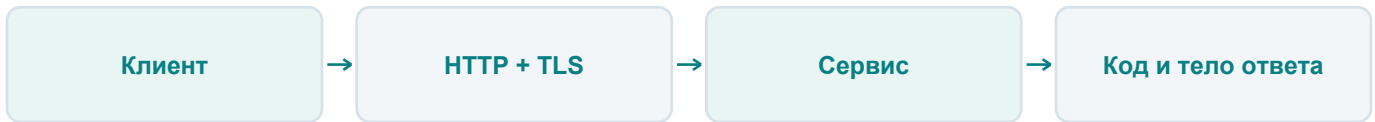
На что обратить внимание. Не заучивай синтаксис без изменения задачи. После подсказки воспроизведи решение самостоятельно.

Б2. Git, командная строка и HTTP

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Воспроизводить запросы, понимать сетевые ошибки и безопасно возвращать рабочую версию кода.

Перед стартом: Б1 или уверенная работа с Python.



Сетевое соединение и бизнес-операция имеют разные жизненные циклы: потеря ответа не доказывает отказ операции.

01 / 4 ч. Процессы и окружение

Запусти сервис из терминала, найди PID и журнал, корректно останови процесс. Разбери пути, переменные окружения, порты и права на файлы в своей ОС.

02 / 4 ч. История и ветки

Создай две ветки, внеси конфликтующие изменения, выполни merge. Отмени отдельный commit через revert и объясни разницу между историей и рабочими файлами.

03 / 4 ч. Запрос и ответ

Сделай GET/POST без веб-интерфейса. Разбери URL, headers, body, коды 400/401/403/404/429/500, TLS и сетевой тайм-аут.

04 / 4 ч. Воспроизводимость

Создай короткий runbook: установка, конфигурация, запуск, проверка и остановка. Исключи из Git секреты, локальные БД и загруженные документы.

Готовность. Повторяешь HTTP-запрос отдельным клиентом, разрешаешь конфликт и восстанавливаешь сервис по инструкции.

Сохранить. Репозиторий с осмысленной историей, .gitignore и коллекцией запросов.

Объяснить без подсказки. Чем 401 отличается от 403, а повтор запроса - от повторного бизнес-действия?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Процессы и окружение

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

В MIT Missing Semester перейти также к Shell tools; Git смотреть здесь.

● 02. История и ветки

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [Pro Git: русское издание \[X15\]](#) (RU)

Модель коммитов, branches, merge и упражнения после лекции.

● 03. Запрос и ответ

Видео: [Артём Шумейко: вопросы по HTTP с разбором \[X37\]](#) (RU)

Читать: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#) (EN)

HTTP-вопросы и ответы; разобрать свои запросы по MDN.

● 04. Воспроизводимость

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [Pro Git: русское издание \[X15\]](#) (RU)

Практические команды Git и восстановление состояния.

Дополнить по задаче: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

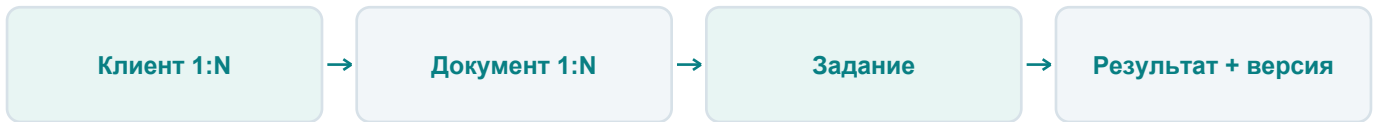
На что обратить внимание. Не лечи неизвестную ошибку бесконечным повтором и не сохраняй токены в примерах запросов.

Б3. SQL, PostgreSQL и миграции

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Хранить данные с проверяемыми инвариантами, понимать SQL до использования ORM.

Перед стартом: Б1-Б2.



Владение данными, связи и уникальность должны быть выражены в схеме и проверках приложения.

01 / 6 ч. Модель данных и запросы

Создай clients, users, documents, jobs. Напиши JOIN, GROUP BY и запросы последних документов, доли ошибок и зависших заданий; объясни NULL.

02 / 6 ч. Транзакции и ограничения

Добавь внешние ключи и уникальность внешнего ID в пределах клиента. Вызови ошибку второго изменения и убедись, что транзакция откатывается целиком.

03 / 6 ч. Индексы и планы

Сравни EXPLAIN до и после индекса на запросе своего сервиса. Измерь задержку, размер индекса и цену записи; найди пример N+1.

04 / 6 ч. ORM и миграции

Опиши модели SQLAlchemy, создай миграции Alembic и подними пустую БД. Проверь обновление схемы с существующими строками, rollback и ограничение пула.

Готовность. Объясняешь, что гарантирует БД; можешь показать SQL-запрос, транзакцию и изменение схемы.

Сохранить. Схема, миграции, SQL-примеры, EXPLAIN и сценарий отката.

Объяснить без подсказки. Как уникальный ключ предотвращает дубль при двух одновременных запросах?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Модель данных и запросы

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Tutorial \[B04\]](#) (EN)

Querying; затем Relating и Designing в CS50 SQL.

● 02. Транзакции и ограничения

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Transactions \[B05\]](#) (EN)

Designing и Writing; транзакции PostgreSQL изучить по справке.

● 03. Индексы и планы

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Tutorial \[B04\]](#) (EN)

В курсе CS50 SQL открыть Optimizing; адаптировать SQLite-примеры к PostgreSQL.

● 04. ORM и миграции

Видео: [Артём Шумейко: курс SQLAlchemy \[X33\]](#) (RU)

Читать: [SQLAlchemy: Unified Tutorial \[X08\]](#) (EN)

Подключение, модели, запросы и связи; миграции дополнить Alembic tutorial.

Дополнить по задаче: [Alembic: Tutorial \[X09\]](#) · [PostgreSQL: Using EXPLAIN \[X28\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. ORM не заменяет понимание запросов; резервная копия не заменяет проверенную миграцию.

Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд

20 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Получить повторяемое окружение и проверки, которые ловят существенные ошибки поведения.

Перед стартом: Б1-Б3.



Один и тот же артефакт сборки проходит проверку и развёртывается на стенде.

01 / 5 ч. pytest и fixtures

Проверь создание документа, невалидный ввод и запрет чужого ID. Изолируй данные тестов; намеренно сломай авторизацию и убедись, что проверка падает.

02 / 5 ч. Внешние зависимости

Создай управляемый fake CRM/LLM: успех, 429, тайм-аут, неверный ответ. Отдели интеграционные проверки реального API от быстрых локальных.

03 / 5 ч. Контейнер и данные

Собери Dockerfile и Compose для API/PostgreSQL. Настрой сеть, volume и healthcheck. Проверь сохранение данных после пересоздания контейнера.

04 / 5 ч. Первый CI

Запусти тесты, миграции и сборку образа в GitHub Actions. Запиши версии и команду запуска; повтори установку в чистом окружении.

Готовность. Чистое окружение запускает проект, CI ловит поломку значимого сценария, секреты не попадают в образ.

Сохранить. Dockerfile, Compose, CI, проверяемый README и журнал проверки.

Объяснить без подсказки. Почему volume - это постоянное хранилище, но ещё не резервная копия?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. pytest и fixtures

Видео: [CS50P - Week 5: Unit Tests \[B20\]](#) (EN)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\]](#) (EN)

assert, pytest, fixtures; не ограничиваться успешным примером.

● 02. Внешние зависимости

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\]](#) (EN)

Integration testing; отдельно продумать контракт fake и настоящего API.

● 03. Контейнер и данные

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [Docker: Get started \[B08\]](#) (EN)

Container 101, development, App containerization.

● 04. Первый CI

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

Первый workflow, jobs/steps и проверка выполнения.

Дополнить по задаче: [Docker: Get started \[B08\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не имитируй все зависимости моками: проверяй реальную БД и хотя бы один настоящий интеграционный контракт.

01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура

16 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Согласовать ограниченный процесс, измеримый результат и границы решения до выбора модели.

Перед стартом: Входная диагностика пройдена.



Модель выбирают после процесса, данных и цены ошибки. Непроверенные числа помечаются как гипотезы.

01 / 4 ч. Пользователь и as-is

Проведи короткое интервью о последней реальной заявке. Опиши шаги менеджера, бухгалтера и склада; выбери один основной процесс и измерь ручное время.

02 / 3 ч. Scope и приёмка

Составь одну страницу: вход, выход, типы документов, ошибки, ограничения, non-goals. Запиши критерии приёмки, владельца результата и ручной резервный путь.

03 / 3 ч. C4 и границы

Нарисуй context/container: пользователь, API, worker, БД, файлы, LLM и CRM. Отметь границы доверия, источник истины и операции записи.

04 / 3 ч. Оценка и экономика

Оцени диапазон трудозатрат по компонентам, неизвестные доступы и зависимости. Сравни ручной процесс и пилот по времени, ошибкам и полной стоимости.

05 / 3 ч. Первое решение ADR

Сравни два реалистичных варианта, включая правила без LLM. Объясни выбор, ограничения и событие для пересмотра. Подготовь трёхминутное объяснение заказчику.

Готовность. Есть согласуемая задача, схема и проверяемые гипотезы; можно объяснить, что считается успехом.

Сохранить. Паспорт задачи, as-is/to-be, C4, ADR-001 и оценка диапазоном.

Объяснить без подсказки. Что нужно узнать до обещания срока и зачем здесь вообще AI?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Пользователь и as-is

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Вопросы о прошлых действиях, наблюдение за пользователем и проверка прототипа.

● 02. Scope и приёмка

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Превращение наблюдений в проверяемую гипотезу; шаблон требований есть в приложении.

● 03. C4 и границы

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Context и Container; детализация под аудиторию.

● 04. Оценка и экономика

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Проверка ценности; расчёт ROI выполнить самостоятельно по шаблону плана.

● 05. Первое решение ADR

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Показывать связи и ответственность, а не список технологий.

Дополнить по задаче: [Architectural Decision Records \[X31\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

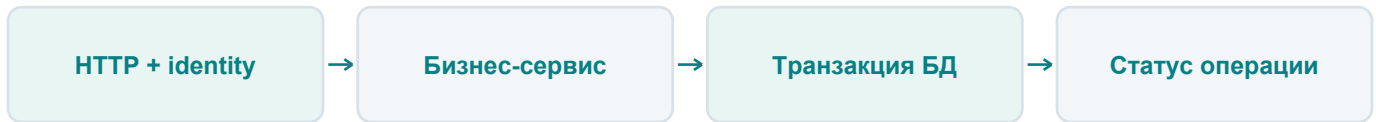
На что обратить внимание. Не обещай экономию денег только на основании высвобождённого времени.

02. Backend, API, данные и права

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Реализовать надёжный каркас сервиса, к которому постепенно подключаются AI-компоненты.

Перед стартом: 01; уверенные Python, SQL, HTTP.



Проверенный контекст пользователя проходит через весь путь запроса; модель не назначает права.

01 / 5 ч. HTTP-контракты

Создай POST /documents, GET /jobs/{id}, GET /documents/{id}. Опиши схемы, ошибки, пагинацию, ограничения размера и допустимые форматы загрузки.

02 / 5 ч. Данные и транзакция

Добавь клиентов, документы, версии, задания и операции. Регистрацию документа фиксируй атомарно; исходник храни отдельно от метаданных и векторов.

03 / 5 ч. Аутентификация и ACL

Определяй tenant по проверенной учётной записи. Закрой чужие документы и задания, включая прямую подстановку ID. Раздели роли сотрудника и администратора.

04 / 5 ч. Слои и состояние

Отдели router, бизнес-сервис, хранилище и адаптеры. Введи queued/running/needs_review/succeeded/failed; переходы проверяй на стороне сервера.

05 / 4 ч. Приёмка каркаса

Проверь успешный запрос, ошибочный ввод, запрет доступа и миграцию существующих данных. Попроси другого человека запустить сервис по README.

Готовность. API и миграции воспроизводятся, два клиента изолированы, состояние операции читается независимо от HTTP-запроса.

Сохранить. Каркас API, БД, миграции, контракты и отрицательные проверки.

Объяснить без подсказки. Где проходят границы бизнес-логики и почему tenant_id из тела запроса недостаточен?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. HTTP-контракты

Видео: [Артём Шумейко: курс FastAPI \[X34\] \(RU\)](#)

Читать: [FastAPI: Tutorial - User Guide \[B02\] \(EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД\)](#)

Простейшее приложение, REST API, Pydantic, загрузка файлов и Depends.

● 02. Данные и транзакция

Видео: [Артём Шумейко: курс SQLAlchemy \[X33\] \(RU\)](#)

Читать: [SQLAlchemy: Unified Tutorial \[X08\] \(EN\)](#)

SQLAlchemy: модели, запросы и связи; транзакцию и миграции проверить отдельно.

● 03. Аутентификация и ACL

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\] \(EN\)](#)

Читать: [OWASP Authorization Cheat Sheet \[B15\] \(EN\)](#)

Object-level authorization; применение к документам и заданиям.

● 04. Слои и состояние

Видео: [Артём Шумейко: курс FastAPI \[X34\] \(RU\)](#)

Читать: [FastAPI: Concurrency and async / await \[B03\] \(EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД\)](#)

Архитектура FastAPI-приложения и фоновые задачи; durable очередь появится в модуле 03.

● 05. Приёмка каркаса

Видео: [CS50P - Week 5: Unit Tests \[B20\] \(EN\)](#)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\] \(EN\)](#)

Проверки поведения и понятные причины падения теста.

Дополнить по задаче: [Alembic: Tutorial \[X09\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

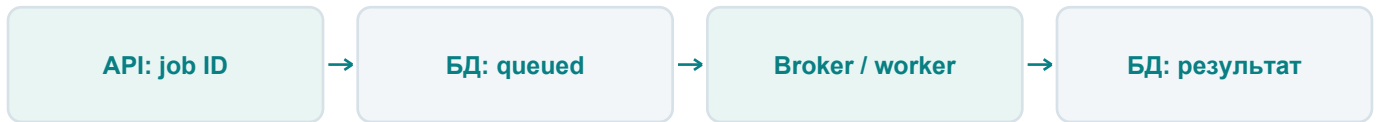
На что обратить внимание. Не делай отдельный микросервис для каждого класса; начни с понятного модульного backend.

03. Очередь, CI и раннее развёртывание

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Вынести долгую обработку из HTTP и начать регулярно доставлять рабочие изменения.

Перед стартом: 02.



Быстрый ответ API сообщает о принятой работе. Фактическое завершение подтверждает отдельный статус.

01 / 5 ч. Celery и broker

Подними API, PostgreSQL, Celery и один broker. Передавай worker идентификатор документа; храни статус в прикладной БД, файлы - в постоянном хранилище.

02 / 5 ч. Повтор и тайм-аут

Ограничь время и число попыток. Введи устойчивый business key и уникальность. Останови worker в середине обработки и проверь восстановление.

03 / 5 ч. CI и артефакт

Добавь линтер, значимые API/DB-проверки, миграции и сборку образа. Записывай версии зависимостей и образа; раздели dev и staging.

04 / 5 ч. Логи и доступ

Введи operation_id/trace_id, безопасные структурированные логи и healthcheck. На публичном стенде настрой TLS и аутентификацию; не публикуй broker и БД наружу.

05 / 4 ч. Сверка потерянных работ

Воспроизведи разрыв между сохранением задания и публикацией. Добавь временную сверку pending-операций; в модуле 14 заменишь её полноценным outbox.

Готовность. HTTP не ждёт OCR/LLM, статус переживает перезапуск; CI и инструкция воспроизводят стенд.

Сохранить. Рабочий staging, worker, CI, журнал отказа и список пока не закрытых рисков.

Объяснить без подсказки. Как узнать о задании, записанном в БД, но не опубликованном в очередь?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Celery и broker

Видео: [NeuralNine: Professional Task Queues in Python \[X35\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Celery, RabbitMQ и Redis: worker, отправка и получение результата.

● 02. Повтор и тайм-аут

Видео: [NeuralNine: Professional Task Queues in Python \[X35\]](#) (EN)

Читать: [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) (EN)

Задачи и результаты; retry/ACK/тайм-ауты проверить по текущей документации Celery.

● 03. CI и артефакт

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

Workflow, jobs, артефакты и результаты выполнения.

● 04. Логи и доступ

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Связанная телеметрия; на этом этапе достаточно базовой трассы.

● 05. Сверка потерянных работ

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Гарантии доставки событий и отличия от успешного выполнения действия.

Дополнить по задаче: [Deploy FastAPI to the cloud - Sebastián Ramírez, PyCon Italia 2025 \[B23\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. ACK broker и бизнес-успех - разные события; очередь не даёт универсальной exactly-once гарантии.

04. Классический ML, математика и baseline

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сравнивать правила, обычный ML и LLM на корректно разделённых данных.

Перед стартом: 02; базовый Python.



Каждый набор имеет свою роль; данные финальной проверки не участвуют в выборе настройки.

01 / 4 ч. Постановка и разметка

Разбери классификацию, регрессию, признаки и target. На 30 заявках согласуй категории; расширь набор для сравнения и запиши ограничения его состава.

02 / 4 ч. Разбиение без утечки

Раздели обучение, настройку и финальный тест. Дубли, документы одного шаблона или клиента группируй согласно будущему применению; preprocessing обучай только на train.

03 / 4 ч. Правила и модель

Сделай keyword baseline и Pipeline TF-IDF + logistic regression. Сохрани конфигурацию, seed и результаты по примерам; сравни с постоянным прогнозом.

04 / 4 ч. Метрики и порог

Посчитай confusion matrix, precision, recall, F1 по классам. Подбери порог на dev по стоимости ошибок; финальный тест не используй для настройки.

05 / 4 ч. Неопределённость оценки

Объясни среднее, медиану, p95 и вероятность. Сравни варианты на одинаковых случаях, оцени разброс/интервал с учётом независимых групп. Малый набор трактуй как учебный.

Готовность. Есть честный baseline, разбиение, таблица ошибок и объяснение устойчивости результата.

Сохранить. Размеченный набор, pipeline, confusion matrix и краткий отчёт.

Объяснить без подсказки. Когда высокая ассигура бесплезна и почему 30 примеров не доказывают надёжность?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Постановка и разметка

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

fit/predict, типы задач и правила оценки.

● 02. Разбиение без утечки

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Cross-validation, preprocessing и leakage.

● 03. Правила и модель

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Линейные модели и pipeline; текстовые признаки реализовать отдельно.

● 04. Метрики и порог

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Метрики, дисбаланс и выбор рабочего порога.

● 05. Неопределённость оценки

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) (EN)

Оценка и cross-validation; bootstrap изучить по SciPy, не переносить видео как статистическое доказательство.

Дополнить по задаче: [SciPy bootstrap \[A03\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

На что обратить внимание. Не добавляй большую математическую программу без потребности; сначала свяжи метрику с ошибкой бизнеса.

05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Выбрать допустимую среду обработки и проверить провайдера на своих данных и контрактах.

Перед стартом: 01-03; до использования реальных клиентских документов.



Проверяется полный жизненный цикл: запрос, ответ, телеметрия, производные копии и восстановление.

01 / 4 ч. Карта полей и потоков

Отметь персональные, коммерческие и общедоступные поля; перечисли API, логи, файлы, векторы, резервные копии и подрядчиков. Укажи цель и владельца обработки.

02 / 4 ч. Правила обработки

Зафиксируй применимые требования к размещению, трансграничной передаче, срокам хранения и поручению обработки. Для обучения используй разрешённые примеры; простая замена имени не гарантирует обезличивание.

03 / 4 ч. Таблица провайдеров

Сравни доступные API, Yandex/GigaChat и локальный вариант: дата, модель, русский язык, контекст, tools/JSON, latency, цена, лимиты, условия данных и эксплуатации.

04 / 4 ч. Capability tests

Прогони один набор на двух доступных вариантах, включая российский облачный либо открытый локальный. Проверь streaming, отказ, схему и функции; различия фиксируй в адаптере.

05 / 4 ч. Изоляция и ADR

Сравни общую платформу с отдельным развёртыванием для клиента. Укажи требования к ключам, логам, удалению и стоимости сопровождения; запиши условие пересмотра выбора.

Готовность. У каждого типа данных известен путь и срок; провайдер выбран по измерениям и ограничениям, а не по названию.

Сохранить. Data map, таблица провайдеров, capability report и ADR размещения.

Объяснить без подсказки. Почему self-hosting сам по себе не доказывает соответствие требованиям к данным?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Карта полей и потоков

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» \[R16\]](#) (RU)

Безопасность платформ; юридические основания отдельно сверить с ответственным специалистом.

02. Правила обработки

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Приватность данных в Yandex Cloud \[R17\]](#) (RU)

Границы ответственности провайдера и приложения.

03. Таблица провайдеров

Видео: [Начало работы с GigaChat API на Python \[R24\]](#) (RU)

Читать: [Авторизация GigaChat API \[R13\]](#) (RU)

Старт с Python; адреса и авторизацию сверить с текущими docs.

04. Capability tests

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Руководства GigaChat API \[R14\]](#) (RU)

RAG/function calling; для каждой выбранной модели провести собственные проверки.

05. Изоляция и ADR

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#) (EN)

Границы системы и клиентов на C4; детали RLS изучить по PostgreSQL.

Дополнить по задаче: [Отключить логирование запросов в Yandex AI Studio \[R15\]](#) · [Приватность данных в Yandex Cloud \[R17\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

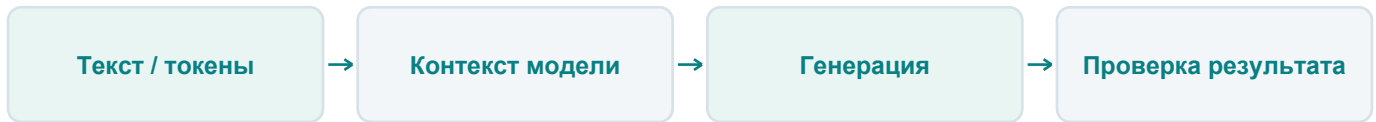
На что обратить внимание. Смена провайдера не всегда сводится к одной настройке: поддержка функций и семантика API различаются.

06. LLM: устройство, промпты и API

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Управлять вызовами модели, понимать ограничения и сравнивать изменения воспроизводимо.

Перед стартом: 03-05.



Правдоподобный следующий token не является доказательством факта или разрешением операции.

01 / 5 ч. Токены и Transformer

Нарисуй путь tokens → embeddings → attention/MLP → следующий token. Сравни токенизацию русского текста, чисел и реквизитов; различай training и inference.

02 / 5 ч. Адаптер API

Реализуй один доступный API или Ollama: вход, результат, usage, версия, ошибки. Вынеси модель и секреты из кода; проверь capabilities выбранной модели.

03 / 5 ч. Промпт как версия

Подготовь 30 фиксированных примеров. Сравни короткую инструкцию, критерии и few-shot. Сохраняй вход, версию и результат; меняй один фактор за опыт.

04 / 5 ч. Streaming и отказы

Обработай тайм-аут, 429, обрыв и обрезанный ответ. Измерь время до первого токена и полного завершения, задай предел повтора и стоимости.

05 / 4 ч. Регрессия и стоимость

Добавь маленький eval в выпуск. Сохраняй latency, токены, расходы и категории ошибок; различай ошибку API, отказ модели и неверный ответ.

Готовность. Повторный эксперимент сохраняет состав примеров; сеть и ошибки модели не превращаются в фиктивный успех.

Сохранить. LLM-адаптер, версионированные промпты, 30 примеров и отчёт эксперимента.

Объяснить без подсказки. Почему низкая температура не гарантирует фактическую точность?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Токены и Transformer

Видео: [3Blue1Brown: Transformers, the tech behind LLMs \[X17\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#) (EN)

Transformers; затем Attention. Видеоматериалы авторские, схемы объясняют принципы.

● 02. Адаптер API

Видео: [Начало работы с GigaChat API на Python \[R24\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) (EN)

Авторизация и Python-вызов; локальный API отличается и проверяется по Ollama docs.

● 03. Промпт как версия

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Руководства GigaChat API \[R14\]](#) (RU)

Инструкции и function calling в прикладном сценарии; свои промпты оценить на наборе.

● 04. Streaming и отказы

Видео: [Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена \[R31\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Streaming \[X12\]](#) (EN)

Развёртывание агента и путь запроса; streaming изучить по актуальному API.

● 05. Регрессия и стоимость

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Цикл trace → dataset → experiment → evaluation.

Дополнить по задаче: [3Blue1Brown: Attention in transformers \[X18\]](#) · [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

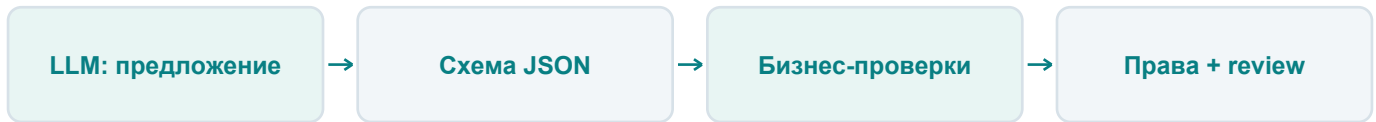
На что обратить внимание. Не выбирай модель только по общему бенчмарку; измеряй свой русский текст и поля документов.

07. Structured output, валидация и tools

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Отделять предложение LLM от корректных данных и разрешённых бизнес-действий.

Перед стартом: 06.



Каждый следующий контроль отвечает на отдельный вопрос. Прохождение одного не отменяет остальные.

01 / 4 ч. Схема данных

Опиши счёт: поставщик, дата, валюта, суммы, позиции, источник. Различай missing, null и неверное значение; сохрани сырое извлечение.

02 / 4 ч. Вывод по схеме

Используй поддерживаемый structured output. Обработай отказ, обрезанный JSON, неверный тип и ограниченный retry; не подставляй выдуманные значения.

03 / 4 ч. Бизнес-валидаторы

Проверь Decimal-суммы, даты и валюту, связи полей. Сохрани исходный фрагмент/страницу. Правильный JSON с ошибочными реквизитами должен перейти на review.

04 / 4 ч. Чтение через инструмент

Сделай lookup_customer с явной схемой. Backend проверяет identity, tenant, права и аргументы, выполняет API и возвращает модели фактический результат.

05 / 4 ч. Черновик действия

Запись в CRM представь предложением с версией и источником. Создай valid/needs_review/rejected; проверь запрещённую функцию и изменённые аргументы.

Готовность. Схема, смысл и полномочия проверяются отдельно; модель не может вызвать произвольную команду.

Сохранить. Pydantic-схемы, валидаторы, tools-контракты и отрицательные примеры.

Объяснить без подсказки. Может ли схема быть валидной, а сумма или контрагент - неправильными?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Схема данных

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Pydantic Models \[A06\]](#) (EN)

Introduction to Structured Output Generation; схема и вложенные объекты.

02. Вывод по схеме

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) (EN)

Retry-based и constrained generation; синтаксическая гарантия не равна правильности.

03. Бизнес-валидаторы

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Pydantic Models \[A06\]](#) (EN)

Валидация результата; предметные проверки написать своим кодом.

04. Чтение через инструмент

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Tool calling \[X13\]](#) (EN)

Function calling в боте; начать с read-only функций.

05. Черновик действия

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangChain Tools \[A07\]](#) (EN)

Human-in-the-loop; проверка полномочий и аргументов остаётся в backend.

Дополнить по задаче: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) · [Ollama: Tool calling \[X13\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.
Регистрация; условия доступа проверить на странице.

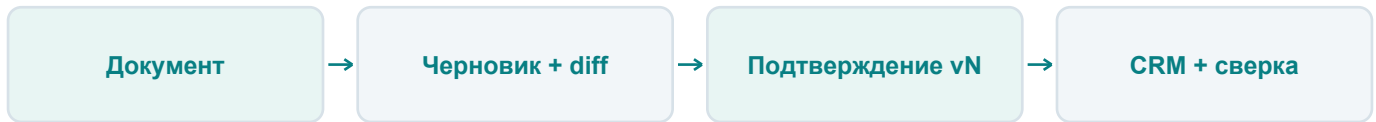
На что обратить внимание. Не исполняй SQL, URL или команды, предложенные моделью, без ограниченного контракта и проверки.

08. CRM: первая полная интеграция

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Довести текстовый документ до подтверждённого изменения в одной тестовой CRM.

Перед стартом: 03 и 07; доступ к тестовой CRM или явно обозначенный fake.



Подтверждение связано с версией документа и операции. После изменения данных требуется новая проверка.

01 / 5 ч. Сущности и источник истины

Выбери Битрикс24 либо amoCRM. Опиши контакт, компанию, сделку, внешние ID и владельца каждого поля. Согласуй один вид разрешённого обновления.

02 / 5 ч. OAuth и webhooks

Разбери scopes, access/refresh tokens либо секрет входящего webhook. Настрой обновление токенов без гонки, отключение интеграции и безопасное хранение.

03 / 5 ч. Адаптер CRM

Реализуй чтение карточки, поиск по внешнему ID и обновление разрешённых полей. Обработай пагинацию, 429, удалённую сущность и несовместимое поле.

04 / 5 ч. Приём событий

Проверь событие по схеме поставщика, быстро сохрани и поставь в обработку. Не предполагай полный объект в webhook; повторное событие не создаёт дубль.

05 / 4 ч. Подтверждение и результат

Покажи исходник, поля и diff. Подтверждай конкретную версию; после записи прочитай фактический результат. Неопределённый исход сверяй перед повтором.

Готовность. Полный путь работает на одном типе документа; дубль и тайм-аут не создают второй бизнес-результат в проверенных сценариях.

Сохранить. CRM-адаптер, UI review, журнал операции и демонстрация сквозного процесса.

Объяснить без подсказки. Что делать, если CRM приняла изменение, а ответ потерялся?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Сущности и источник истины

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [API Reference amoCRM \[R04\]](#) (RU)

REST и batch на примере Битрикс24/PHP; HTTP-контракт реализовать на Python.

● 02. OAuth и webhooks

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [OAuth: пример по шагам \[R05\]](#) (RU)

Webhook и права; OAuth amoCRM дополнить пошаговой документацией.

● 03. Адаптер CRM

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [REST API Битрикс24 \[R02\]](#) (RU)

Прямой REST-вызов и пакетная работа; методы своей CRM брать из docs.

● 04. Приём событий

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Webhooks amoCRM \[R06\]](#) (RU)

Почему событие может не доставиться; правила конкретной CRM проверить отдельно.

● 05. Подтверждение и результат

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Синхронизация и повтор; различать доставку события и успешную запись.

Дополнить по задаче: [Входящие и исходящие вебхуки \[R01\]](#) · [API Reference amoCRM \[R04\]](#) · [OAuth: пример по шагам \[R05\]](#) · [Webhooks amoCRM \[R06\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Моск подтверждает контракт учебного стенда; подключение к реальной CRM проверяется отдельно.

09. Первый RAG: документы и источники

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Давать ответы по разрешённым документам с проверяемой привязкой к источнику.

Перед стартом: 05-07; работающий стенд.



ACL применяется при выборе контекста. Ссылка в ответе должна вести на конкретный документ и версию.

01 / 5 ч. Корпус и версии

Подготовь около 50 разрешённых документов с текстовым слоем. Сохрани ID, tenant, версию, страницу, дату и контрольный хеш; выдели дубли и устаревшие версии.

02 / 5 ч. Разбиение и embeddings

Сравни два способа chunking: по размеру и по структуре. Сохраняй путь обратно к источнику. Посчитай dot product/cosine на маленьком примере.

03 / 5 ч. Retrieval с фильтрами

Создай pgvector-индекс или выбранное хранилище. Ограничь кандидатов правами пользователя до передачи модели; проверь отсутствующий и чужой документ.

04 / 5 ч. Ответ с доказательством

Собери контекст в пределах бюджета, процитируй документ/страницу. Если разрешённых подтверждений нет, верни понятный отказ или уточнение.

05 / 4 ч. Первый набор вопросов

Разметь 20 вопросов: обычные, неоднозначные, без ответа, с чужим источником. Сохрани найденные фрагменты и ответы; разбери ошибки по этапам.

Готовность. Каждый содержательный ответ проверяется по доступному источнику; отсутствие данных не маскируется выдумкой.

Сохранить. RAG endpoint, ingest, 20 вопросов и отчёт по неудачным ответам.

Объяснить без подсказки. Как отличить ошибку поиска от ошибки генерации?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Корпус и версии

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Загрузка, индексирование и Advanced RAG Pipeline; сначала простой pipeline.

02. Разбиение и embeddings

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Embeddings и chunking; затем индексы. Формулы закрепить вручную.

03. Retrieval с фильтрами

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Видеогайд Supabase: Postgres и embeddings; Next.js переписывать не требуется.

04. Ответ с доказательством

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Retrieval и synthesis; проверять поддержку ответа найденным фрагментом.

05. Первый набор вопросов

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Dataset и experiment; расширение eval будет в модуле 11.

Дополнить по задаче: [LangChain: RAG From Scratch \[X32\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

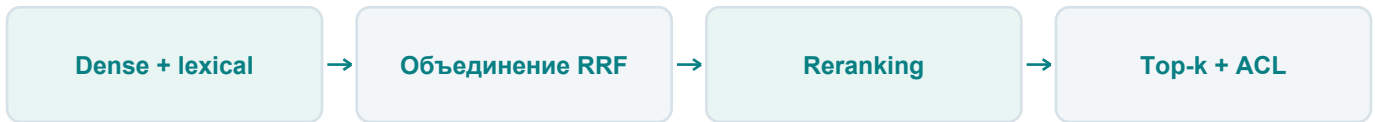
На что обратить внимание. Ссылка сама по себе не доказывает ответ: проверяй, что фрагмент действительно поддерживает утверждение.

10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Улучшать поиск измерениями, сравнить pgvector и Qdrant и управлять жизненным циклом индекса.

Перед стартом: 09.



Ранжирование улучшает порядок кандидатов; актуальность, права и полнота корпуса контролируются отдельно.

01 / 5 ч. Dense и lexical

Собери запросы с точными артикулами, номерами, сокращениями и смысловыми перефразами. Сравни векторный поиск с лексическим на одном корпусе.

02 / 5 ч. RRF и reranker

Объедини кандидатов и добавь reranker. Меняй по одному фактору; сохраняй кандидатов до/после, качество и добавленную задержку.

03 / 5 ч. Exact и ANN

На одном наборе сравни exact с ANN, Recall@k и latency. Исследуй влияние фильтра tenant и параметров индекса, памяти и объёма данных.

04 / 5 ч. Сравнение Qdrant

Перенеси тот же корпус в Qdrant, сохрани embeddings, фильтры и запросы. Сравни эксплуатацию и восстановление, а не только скорость одного запроса.

05 / 4 ч. Обновление и удаление

Сделай идемпотентный ingest, смену версии embedding, переиндексацию и переключение. Удаление документа должно исключать его из поиска и производных копий.

Готовность. Есть воспроизводимое сравнение вариантов и проверка обновления/удаления без выдачи запрещённого контента.

Сохранить. Benchmark retrieval, ADR pgvector/Qdrant, pipeline переиндексации.

Объяснить без подсказки. Почему больше k или другой vector DB не обязательно улучшат конечный ответ?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Dense и lexical

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Dense/sparse retrieval и причины сочетания сигналов.

● 02. RRF и reranker

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Hybrid retrieval и multi-vector/reranking; схема модулей зависит от выбранной модели.

● 03. Exact и ANN

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Postgres vector search; параметры индекса изучить в pgvector README.

● 04. Сравнение Qdrant

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Создание коллекции, поиск, metadata и оценка retrieval.

● 05. Обновление и удаление

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Индексирование и оценка; схему переключения реализовать в своём сервисе.

Дополнить по задаче: [pgvector - официальный README \[A13\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

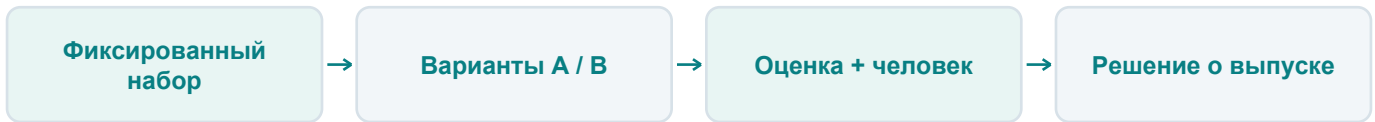
На что обратить внимание. Не сравнивай разные модели embeddings, корпуса и запросы одновременно: причина изменения станет неизвестной.

11. Evals, наборы данных и качество

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Проверять изменение всей AI-системы на фиксированных примерах и не пропускать регрессии.

Перед стартом: 04, 09-10.



Отчёт хранит результаты каждого случая, а не только одну среднюю метрику.

01 / 5 ч. Набор и рубрика

Расширь оценку примерно до 100 вопросов с источниками и ожидаемым поведением. Включи отказы, ACL, русский язык, нетипичные документы и критичные ошибки.

02 / 5 ч. Раздельные метрики

Измеряй retrieval отдельно от правильности ответа, обоснованности и корректного отказа. Безответные вопросы выдели: Recall@k для них не определён обычным способом.

03 / 5 ч. LLM-as-a-judge

Составь рубрику судьи, проверь согласие с человеком на размеченных случаях. Разбери расхождения и зависимость от порядка/модели; хранить judge version обязательно.

04 / 5 ч. Runner и holdout

Раздели dev и holdout без утечки. Сохраняй конфигурацию, prompt, модель, индекс, токены, trace и результат каждого случая; сравнивай одинаковые наборы.

05 / 4 ч. Порог выпуска

Выбери критичные сценарии, допустимые изменения и ручное ревью спорных ответов. Сравни разброс повторных прогонов, особенно при малом числе случаев.

Готовность. Отчёт показывает, что улучшилось, что ухудшилось и достаточно ли данных для вывода.

Сохранить. Eval dataset, runner, rubric, отчёт сравнения и gate выпуска.

Объяснить без подсказки. Как проверить качество судьи и почему средний балл может скрыть опасную регрессию?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Набор и рубрика

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

От production traces к dataset; числа примеров - старт учебной работы.

● 02. Раздельные метрики

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

RAG Triad и retrieval evaluation; определения метрик сверить с приложением.

● 03. LLM-as-a-judge

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Improving your LLM-as-a-judge; judge не является эталонной истиной.

● 04. Runner и holdout

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Experiment, scoring и сохранение покейсных регрессий.

● 05. Порог выпуска

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) (EN)

Trajectory/evaluation; неопределённость дополнить статистической проверкой.

Дополнить по задаче: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

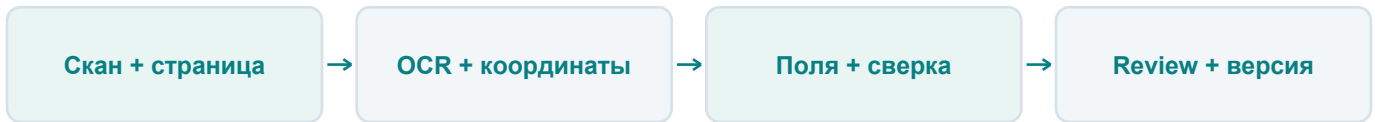
На что обратить внимание. Не подгоняй промпт под holdout и не считай judge независимым доказательством правильности.

12. OCR и российские документы

32 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Извлекать проверяемые поля из сканов и показывать человеку источник и расхождения.

Перед стартом: 07-08; разрешённые документы.



Исходное значение сохраняется. Вычисленная проверка выявляет расхождение и не переписывает документ молча.

01 / 7 ч. Типы и разметка

Начни со счёта и акта; расширение: УПД, счёт-фактура, ТОРГ-12, договор. Разметь 30-50 файлов, включая плохие сканы; отдели шаблоны train/dev/test.

02 / 7 ч. Движки и preprocessing

Сравни PaddleOCR с Tesseract на кириллице, поворотах, печатях и таблицах. Проверь язык модели, deskew, DPI и влияние предобработки.

03 / 6 ч. Layout и происхождение

Сохрани страницы, координаты слов/полей и порядок чтения. Сопоставь каждое критичное поле исходному фрагменту; неизвестное поле не достраивай догадкой.

04 / 6 ч. Реквизиты и суммы

Для ИНН проверь контрольные цифры; у КПП проверяй формат и соответствие организации. НДС извлекай и отдельно сверяй расчётом; сохраняй ставку, базу, исходник и расхождение.

05 / 6 ч. Review и измерение

Покажи скан рядом с полями и diff исправлений. Измерь точность критичных полей, полный правильный документ, долю review и время исправления; передай подтверждённую версию в CRM.

Готовность. Есть правильность по разметке, связь с исходником и человек для спорных реквизитов; валидаторы не подменяют оценку.

Сохранить. OCR benchmark, размеченные поля, UI review и отчёт времени обработки.

Объяснить без подсказки. Почему формально корректные реквизиты могут относиться не к тому контрагенту?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Типы и разметка

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial \[A18\]](#) (EN)

Document Processing Basics, OCR и Layout Detection; типы РФ разметить самостоятельно.

● 02. Движки и preprocessing

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [Tesseract - Improving the quality of the output \[A19\]](#) (EN)

Lab 1 OCR и Lab 2 PaddleOCR; не проходить облачные инструменты без необходимости.

● 03. Layout и происхождение

Видео: [Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM \[R30\]](#) (RU)

Читать: [PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial \[A18\]](#) (EN)

На странице серии выбрать OCR/VLM workflow; сравнить с локальным OCR.

● 04. Реквизиты и суммы

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП \[X23\]](#) (RU)

Извлечение и review; правила ИНН/КПП/НДС взять из первоисточников, видео их не удостоверяет.

● 05. Review и измерение

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Оценка извлечения; денежную арифметику и округление проверять отдельными примерами.

Дополнить по задаче: [ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП \[X23\]](#) · [ФНС: Налог на добавленную стоимость \[X24\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

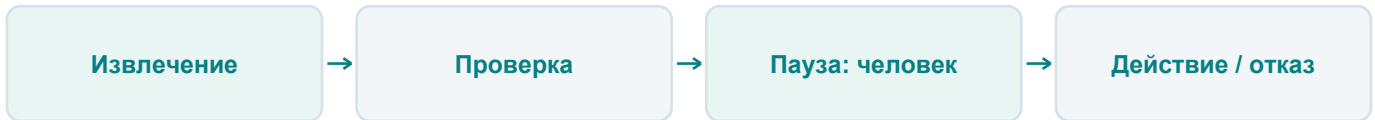
На что обратить внимание. У КПП нет контрольной суммы. Проверка счёта по БИК не доказывает существование счёта или его владельца.

13. Агенты и управляемые workflows

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Организовать многошаговый процесс с сохранением состояния, ограниченными инструментами и участием человека.

Перед стартом: 07-12.



Состояние процесса сохраняется между шагами. Полномочия остаются у backend, а не у текста модели.

01 / 5 ч. Workflow или агент

Сравни фиксированный граф с выбором шага моделью. Начни с load → extract → validate → review → execute; обоснуй только необходимые агентные переходы.

02 / 5 ч. Состояние и checkpoint

Сохраняй thread/job ID, версию данных и состояние. Перезапусти процесс после каждого этапа; не повторяй внешний эффект при восстановлении.

03 / 5 ч. Human-in-the-loop

Приостанови процесс перед записью. Подтверждение связано с человеком, временем, версией и разрешёнными аргументами; изменённые данные требуют нового решения.

04 / 5 ч. Бюджет инструментов

Ограничь число шагов, стоимость, время и доступные tools. Закрой произвольные URL/команды; отличай пользовательское содержимое от доверенной политики.

05 / 4 ч. Оценка траектории

Проверь петлю, неверный инструмент, повтор, устаревшее подтверждение и ручной отказ. Запиши путь принятого решения и конечное состояние операции.

Готовность. Процесс переживает перезапуск, завершается в пределах бюджета и сохраняет корректное подтверждение.

Сохранить. Граф, схема состояния, журнал переходов и тесты возобновления.

Объяснить без подсказки. Что даёт checkpoint и почему он не делает внешний API идемпотентным?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Workflow или агент

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Graph/state, узлы, переходы и условная маршрутизация.

● 02. Состояние и checkpoint

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Persistence и durable execution; внешнюю идемпотентность обеспечить отдельно.

● 03. Human-in-the-loop

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Interrupt, approval и возобновление графа.

● 04. Бюджет инструментов

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [LangChain Tools \[A07\]](#) (EN)

Function calling и доступные инструменты; backend определяет разрешения.

● 05. Оценка траектории

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Router/skill/trajectory evaluations; оцени результат и последовательность.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не добавляй multi-agent ради демонстрации; сложность оправдывается измеримой пользой.

14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сохранять согласованный бизнес-результат при дублях, гонках, сбоях и неопределённых внешних исходах.

Перед стартом: 03, 08, 13.



Согласованность локальной записи и события решает outbox; внешний побочный эффект требует собственного контроля.

01 / 5 ч. Семантика повторов

Раздели event ID, operation ID и ключ идемпотентности. Запрети повторное использование ключа с другим содержимым; зафиксируй срок его хранения.

02 / 5 ч. Transactional outbox

Сохрани изменение и событие одной транзакцией. Relay публикует с повторами; consumer дедуплицирует. Воспроизведи сбой до/после публикации и ACK.

03 / 5 ч. Конфликт версий

Одновременно измени документ из двух сессий. Введи optimistic locking; устаревший review не даёт записать данные поверх новой версии.

04 / 5 ч. Неизвестный результат CRM

Останови worker после внешней записи, но до локального commit. При повторе сначала сверяй CRM по идентификаторам; неоднозначность переводится на review.

05 / 4 ч. Перегрузка и изоляция

Добавь retry с backoff/jitter, dead-letter/manual replay, circuit breaker по необходимости, квоты и ограничение параллелизма по клиентам. Измерь влияние шумного клиента.

Готовность. Сценарии потери сообщения, повторной доставки, гонки и неизвестного исхода имеют проверенный путь восстановления.

Сохранить. Outbox, version checks, reconciliation, журнал шести отказов и runbook.

Объяснить без подсказки. Какая гарантия реально достигается между вашей БД и чужой CRM?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Семантика повторов

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Доставка событий и повтор; бизнес-семантика ключа задаётся приложением.

● 02. Transactional outbox

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) (EN)

Подтверждения и отказ broker; outbox реализовать и проверить самостоятельно.

● 03. Конфликт версий

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Transactions \[B05\]](#) (EN)

Транзакции и изменения; compare-and-swap реализовать SQL-условием по версии.

● 04. Неизвестный результат CRM

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Синхронизация и восстановление; учитывать реальные возможности внешней системы.

● 05. Перегрузка и изоляция

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Восстановление и доступность; нагрузку и ограничения проверить на своём стенде.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

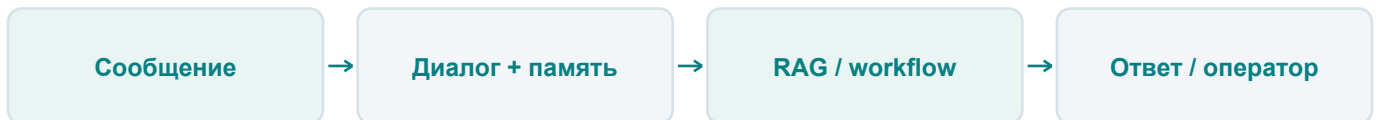
На что обратить внимание. Не обещай абсолютную exactly-once обработку там, где внешний API не даёт необходимых гарантий.

15. Чат-боты, память и передача оператору

28 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сделать полезный диалоговый канал с историей, квотами и корректным переходом к человеку.

Перед стартом: 09 и 13; один основной канал, второй как перенос адаптера.



Каналы используют одно диалоговое ядро; человек и бот не должны одновременно владеть активным диалогом.

01 / 6 ч. Канал и события

Начни с Telegram либо чата CRM. Проверь webhook/long polling, секрет, update/event ID, отправку файла и дедубликацию. Отдели channel adapter от диалогового ядра.

02 / 6 ч. История и идентичность

Храни conversation/user/tenant, сообщения и статусы. Свяжи внешнюю учётную запись с разрешённым пользователем; не доверяй переданному tenant.

03 / 6 ч. Контекст и уточнения

Введи бюджет токенов, окно истории и summary. Сохраняй важные факты отдельно; проверь устаревшую сводку, смену темы, уточнение и отсутствие ответа.

04 / 5 ч. Оператор и возврат

Добавь bot_active/waiting_operator/operator_active/resolved. Передай человеку контекст и причину; запрети параллельный ответ бота, предусмотрев явный возврат.

05 / 5 ч. Веб-канал и качество

На втором канале проверь тот же контракт; для веба выбери SSE или WebSocket по задаче. Прогони 20 диалогов, обрыв, флуд и квоты; считай решение задачи отдельно от автоматизации.

Готовность. Диалог сохраняется, чужая история недоступна, handoff работает; корректная эскалация считается допустимым исходом.

Сохранить. Основной бот, контракт второго канала, 20 диалогов и протокол handoff.

Объяснить без подсказки. Когда участие оператора - успешный результат и как измерить это отдельно?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Канал и события

Видео: [Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом \[R25\]](#) (RU)

Читать: [Telegram Bot API \[R11\]](#) (EN)

Telegram + GigaChat; выбранную библиотеку и API сверить с docs.

02. История и идентичность

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [Telegram Bot API \[R11\]](#) (EN)

State и memory; канальная идентификация требует собственных проверок.

03. Контекст и уточнения

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#) (EN)

RAG в диалоге; токенизацию и пределы контекста проверить на модели.

04. Оператор и возврат

Видео: [Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом \[R25\]](#) (RU)

Читать: [Передать диалог другому оператору или в другую линию \[R03\]](#) (RU)

Бот как канал; конкретный handoff по API Битрикс24 и состояниям проекта.

05. Веб-канал и качество

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI \[R27\]](#) (RU)

Читать: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#) (EN)

Open WebUI как пример интерфейса; собственный SSE/WS адаптер факультативен.

Дополнить по задаче: [Передать диалог другому оператору или в другую линию \[R03\]](#) · [Telegram Bot API \[R11\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

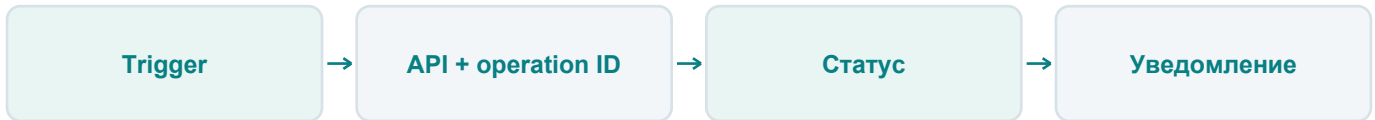
На что обратить внимание. Три полноценных интерфейса сразу не нужны. Сначала докажи качество одного канала.

16. n8n и визуальная автоматизация

12 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Использовать n8n как управляемую часть интеграции с понятными контрактами, повторами и хранением данных.

Перед стартом: 08, 13-14.



Визуальная оркестрация работает поверх явных контрактов; критичные данные и повторы контролируются измеримо.

01 / 3 ч. Событие и HTTP

Собери trigger → HTTP Request к своему API → уведомление. Передавай ID и статус, избегай ненужных копий документов и секретов в workflow.

02 / 3 ч. Контракт и ошибки

Раздели успех, retryable error и permanent error. Установи тайм-аут и ограниченный повтор; проверь повторное событие с тем же business key.

03 / 2 ч. Credentials и retention

Настрой секреты, роли, execution history и pruning. Проверь, какие входы/выходы остаются после завершения и удаления выполнения.

04 / 2 ч. Версии и перенос

Экспортируй workflow без секретов, опиши конфигурацию и повтори запуск на другом стенде. Добавь smoke-сценарий и способ остановки автоматизации.

05 / 2 ч. Решение о границе

Сравни реализацию шага в n8n и Python по проверяемости, поддержке и ответственности. Критичный инвариант должен иметь владельца и надёжное хранилище в любом инструменте.

Готовность. Workflow повторяем, секреты защищены, ошибки и дубли имеют проверенное поведение.

Сохранить. Экспорт n8n, контракт API, сценарий повторной доставки и ADR.

Объяснить без подсказки. Почему идемпотентность зависит от контракта и хранения, а не от визуального вида редактора?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Событие и HTTP

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Learning paths \[X20\]](#) (EN)

Связка n8n с Yandex AI Studio; заменить модельный узел своим API где нужно.

● 02. Контракт и ошибки

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Узлы HTTP и ошибки; семантику идиомпотентности закрепить в контракте.

● 03. Credentials и retention

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Manage execution data - официальный исходник документации \[R19\]](#) (EN)

Принципы защиты данных; конкретный execution storage n8n читать в docs.

● 04. Версии и перенос

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Learning paths \[X20\]](#) (EN)

Повторить workflow руками; не считать импорт JSON достаточной проверкой.

● 05. Решение о границе

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Границы ответственности; выбор n8n/Python оформить коротким ADR.

Дополнить по задаче: [n8n Academy: Essentials, Integrations, In Practice \[X21\]](#) · [n8n: Manage execution data - официальный исходник документации \[R19\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не объявляй весь визуальный код ненадёжным: оцени атомарность, ключи, хранение и возможность проверки.

17. 1С: HTTP, OData и обмен данными

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Согласовать и проверить один обмен с учётной системой, понимая бизнес-семантику операций.

Перед стартом: 08 и 14; учебная база 1С или контрактный стенд.



Интерфейс и бизнес-правила конфигурации рассматриваются вместе. Стандартный REST может проводить документы.

01 / 5 ч. Предметная модель

Разбери справочник, документ, регистр, запись и проведение. Выбери одну сущность обмена; согласуй владельца полей, ID и допустимые изменения с разработчиком 1С.

02 / 5 ч. Стандартный OData

Изучи публикацию, metadata, права, фильтры и операции. OData платформы поддерживает проведение и отмену проведения; проверь доступность и поведение своей конфигурации.

03 / 5 ч. Собственный HTTP-сервис

Опиши ресурсы, схему запроса, ошибки, версию и аутентификацию. Обоснуй собственный сервис для составной операции или специальных правил, когда стандартного API недостаточно.

04 / 5 ч. Синхронизация и конфликт

Реализуй чтение справочника или статуса документа. Повтори обмен, смоделируй пропуск, удаление и изменение в двух системах; выполняй сверку.

05 / 4 ч. Приёмка обмена

Проверь права, дубли, неизвестный исход и фактическое состояние после операции. Если есть только тоск, перечисли непроверенные правила и план испытаний в 1С.

Готовность. Один обмен имеет контракт, журнал и проверку результата; проведение не приравнивается к простой записи полей.

Сохранить. Контракт 1С, демонстрация учебного обмена, таблица полей и ограничений.

Объяснить без подсказки. Когда выбрать стандартный OData, а когда собственный HTTP-сервис?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Предметная модель

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) (RU)

HTTP/SOAP базовый курс УЦ №1; платный, необязателен для практики по открытым docs.

● 02. Стандартный OData

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) (RU)

Раздел автоматического REST-интерфейса; не переносить гарантии одной конфигурации на все.

● 03. Собственный HTTP-сервис

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#) (RU)

HTTP-сервисы и публикация базы; бесплатная альтернатива - документация и учебный контракт.

● 04. Синхронизация и конфликт

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Оффлайн-события и синхронизация с 1С на примере Битрикс24.

● 05. Приёмка обмена

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#) (RU)

Сценарии интеграции; семантику проведения подтвердить с владельцем конфигурации.

Дополнить по задаче: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) · [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#)

Доступ: Платный курс; открытые docs - бесплатная альтернатива. Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не проверять проведение на рабочей бухгалтерской базе без согласованного тестового сценария.

18. МойСклад: каталог, остатки и документы

16 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Построить измеримый обмен с учётом источника истины, пагинации и конфликтов.

Перед стартом: 08, 14; тестовый контур МойСклад или fake.



Локальная копия отражает последнее известное состояние; актуальность и источник должны быть видны.

01 / 4 ч. Объекты и доступ

Разбери товары, контрагентов, документы, metadata и авторизацию. Выбери один сценарий: чтение каталога и остатка для помощника менеджера.

02 / 3 ч. Пагинация и идентификаторы

Загрузи весь учебный каталог с пагинацией и фильтрами. Свяжи внешние ID, сохрани контрольную точку; проверь повтор и частичную загрузку.

03 / 3 ч. Семантика остатков

Различай физическое наличие, резерв и доступность по принятому договору обмена. Укажи время актуальности и правила обновления, не выдумывай отсутствующее значение.

04 / 3 ч. Дельта и удаление

Обработай обновление, удалённый товар, конфликт владельцев поля и временный отказ. Добавь сверку полного состояния, если надёжная дельта недоступна.

05 / 3 ч. Контрактная приёмка

Сравни итог локального каталога и тестового контура. Для записи документа отдельно согласуй действие и подтверждение; read-only достаточно для первого прохода.

Готовность. Повторная синхронизация не создаёт дубли, у полей есть владелец и время актуальности.

Сохранить. Каталог-адаптер, журнал синхронизации, сверка и перечень ограничений.

Объяснить без подсказки. Как показать пользователю остаток, который мог измениться после синхронизации?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Объекты и доступ

Видео: [МойСклад: вебинар по API для разработчиков \(архив\) \[X38\]](#) (RU)

Читать: [МойСклад для разработчиков \[R09\]](#) (RU)

Архивный вебинар МоегоСклада 2017: модель API и webhooks. Старые endpoints и правила не копировать.

02. Пагинация и идентификаторы

Видео: [МойСклад: вебинар по API для разработчиков \(архив\) \[X38\]](#) (RU)

Читать: [JSON API Workbook \[R10\]](#) (RU)

Общая структура JSON API; пагинацию и поля брать из текущего Workbook/API 1.2.

03. Семантика остатков

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [МойСклад для разработчиков \[R09\]](#) (RU)

Синхронизация между системами; складские поля определяются документацией МоегоСклада.

04. Дельта и удаление

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [JSON API Workbook \[R10\]](#) (RU)

Повторы и синхронизация; внешний API не наследует гарантии из видео.

05. Контрактная приёмка

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Потеря события и повтор; принять по фактическому состоянию данных.

Дополнить по задаче: [JSON API Workbook \[R10\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Видео МоегоСклада архивное и использует API 1.1; оно объясняет общую модель. Реальный код писать по текущему справочнику API 1.2.

19. Безопасность AI, ACL и удаление данных

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Защитить границы клиентов, инструменты и полный жизненный цикл данных.

Перед стартом: 05, 09, 13-18.



Защита проверяется на каждом переходе, включая фоновые операции и производные данные.

01 / 5 ч. Threat model

Нарисуй границы доверия и пути атак: загрузка, документы, RAG, tools, webhook, админка. Свяжи угрозу с контролем, проверкой и владельцем.

02 / 5 ч. Prompt injection

Проверь вредоносную инструкцию в документе и сообщении. Контент не получает полномочий: allowlist tools, проверка аргументов, сетевых адресов и прав обязательны.

03 / 5 ч. Tenant isolation

Проверь API, worker, индекс, кеш, файлы, логи и административные роли. В RLS учитывай права реально используемой роли; нельзя полагаться только на фильтр UI.

04 / 5 ч. Секреты и файлы

Ограничь размер, тип, время и ресурсы обработки. Проверь SSRF при URL-загрузке, доступ к исходникам, ротацию секретов и отсутствие документов в телеметрии.

05 / 4 ч. Retention и восстановление

Для удаления сначала установи применимое основание и сроки хранения. Удали/ограничи данные во всех согласованных копиях; восстановление backup не должно возвращать запрещённую обработку.

Готовность. Контроли подтверждены отрицательными проверками; доступ и удаление охватывают производные копии и восстановление.

Сохранить. Threat model, ACL-матрица, retention map, deletion/restore drill.

Объяснить без подсказки. Как доказать, что чужой документ не попал даже в контекст модели?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Threat model

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [OWASP Top 10 API Security Risks - 2023 \[B14\]](#) (EN)

API Security: объектные права, ресурсы, SSRF и внешние API.

● 02. Prompt injection

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [OWASP GenAI: Prompt Injection \[X30\]](#) (EN)

Границы данных и политики; конкретные атаки воспроизвести на стенде.

● 03. Tenant isolation

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#) (EN)

Broken object authorization; полный путь проверить отрицательными сценариями.

● 04. Секреты и файлы

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [OWASP Authorization Cheat Sheet \[B15\]](#) (EN)

Least privilege и расход ресурсов; добавить проверку своего загрузчика.

● 05. Retention и восстановление

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» \[R16\]](#) (RU)

Ответственность за данные; конкретные правовые сроки сверить перед пилотом.

Дополнить по задаче: [OWASP GenAI: Prompt Injection \[X30\]](#) · [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

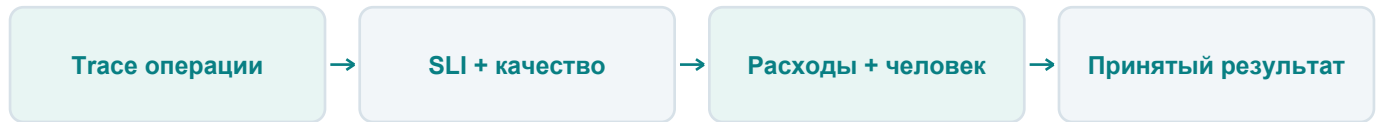
На что обратить внимание. Отзыв согласия не всегда означает немедленное удаление всех записей: основания и сроки требуют отдельной проверки.

20. Наблюдаемость, SLO и стоимость

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Связать технические показатели с качеством, расходами и принятым бизнес-результатом.

Перед стартом: 11, 14-15.



Цена и качество считаются на одинаковом окне и составе задач, включая неудачные попытки.

01 / 4 ч. Трасса операции

Проведи trace через API, broker, worker, OCR, retrieval, LLM и CRM. Сохрани IDs и версии; содержимое документов логируй только по явно принятой политике.

02 / 4 ч. Метрики сервиса

Собери ошибки, latency p50/p95, очередь и возраст старейшей работы, attempts и review backlog. Не помещай user ID в бесконтрольные labels метрик.

03 / 4 ч. SLI и SLO

Определи пользовательский SLI и окно: успешные завершения, время обработки и свежесть данных. Согласуй SLO и условия уведомления, включая длительный сбой зависимости.

04 / 4 ч. Стоимость результата

Считай LLM, OCR, инфраструктуру, лицензии, повторы, человеческое review, исправления и поддержку. Делитель - корректно принятые операции за тот же период.

05 / 4 ч. Операционный dashboard

Покажи качество, число принятых операций, ручную долю и стоимость. Вызови тестовый инцидент, найди причину по trace и проверь полезность уведомления.

Готовность. По operation ID восстанавливается история, а dashboard объясняет качество, задержку и полную стоимость.

Сохранить. Трассы, dashboard, SLO, алерты и калькуляция TCO.

Объяснить без подсказки. Почему стоимость одного LLM-запроса не равна стоимости обработанного документа?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Трасса операции

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Traces, metrics, logs и Collector; инструментирование Python.

02. Метрики сервиса

Видео: [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#) (EN)

Читать: [Getting started with Prometheus \[B13\]](#) (EN)

Модель Prometheus и запросы; выбрать ограниченную cardinality.

03. SLI и SLO

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Наблюдаемость как основа; SLO и error budget читать в Google SRE.

04. Стоимость результата

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Monitoring и experiment; полный TCO рассчитать по шаблону в плане.

05. Операционный dashboard

Видео: [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#) (EN)

Читать: [Getting started with Prometheus \[B13\]](#) (EN)

Scrape, запросы и визуализация; алерт должен приводить к действию.

Дополнить по задаче: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не объявляй точные SLO без измерений нагрузки и согласования с пользователем.

21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление

28 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Проверить поведение сервиса при реальной конкуренции, обновлении и потере компонентов.

Перед стартом: 14, 19-20.



Выпуск - управляемое изменение нескольких версий. Сохранённый образ не решает несовместимость данных.

01 / 6 ч. Нагрузочный профиль

Опиши размер документов, одновременные диалоги, burst и длительность. Раздели API latency и полное время задания; измерь влияние разных клиентов.

02 / 6 ч. Ограничение ресурсов

Проверь лимиты параллелизма, пул БД, backlog, тайм-ауты и перегрузку. Задай предел остановки эксперимента, корректный отказ и ручной путь.

03 / 6 ч. Версионированный выпуск

Зафиксируй код, модель, prompt, индекс и схему. Выпусти на ограниченную группу; проверь старые задания, новые миграции и совместимость контрактов.

04 / 5 ч. Откат

Верни предыдущую версию при деградации. Отдельно опиши необратимые изменения данных и совместимость миграций; проверь незавершённые операции.

05 / 5 ч. Backup и restore

Восстанови БД и файлы на чистом стенде; при необходимости перестрой индекс. Измерь фактические RPO/RTO, права и сохранение deletion-политики.

Готовность. Есть измерения нагрузки, доказанный откат и восстановление из копии с проверкой бизнес-состояния.

Сохранить. Load report, release checklist, rollback/restore runbook, замеры RPO/RTO.

Объяснить без подсказки. Как работают задания, начатые на предыдущей версии модели или схемы?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Нагрузочный профиль

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Надёжность при отказах; свою модель нагрузки задавать до испытания.

● 02. Ограничение ресурсов

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Availability и восстановление клиента; broker не устраняет перегрузку автоматически.

● 03. Версионированный выпуск

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

CI workflow; правила сапай и совместимости определить для проекта.

● 04. Откат

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [Docker: Get started \[B08\]](#) (EN)

Образы и развёртывание; откат данных требует дополнительного плана.

● 05. Backup и restore

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Backup and Restore \[X29\]](#) (EN)

Отказ и восстановление как практика; резервирование PostgreSQL по официальным docs.

Дополнить по задаче: [PostgreSQL: Backup and Restore \[X29\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Успешное создание backup-файла не является доказательством возможности восстановления.

22. Архитектурный разбор и техническое лидерство

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Объяснять компромиссы и доводить часть работы до результата через другого разработчика.

Перед стартом: 01-21; материалы пополняются на всём маршруте.



Лидерство проявляется в ясности задачи, качестве решений и росте самостоятельности коллег.

01 / 5 ч. Архитектурная защита

Обнови C4 context/container, sequence и deployment. Разбери один спорный выбор: монолит/сервисы, API/local, pgvector/Qdrant или общая/отдельная среда.

02 / 5 ч. ADR и цена решения

Собери минимум пять содержательных ADR с альтернативами, ограничениями, измерениями и поводом пересмотра. Отдели факты от предположений.

03 / 5 ч. Декомпозиция и передача

Передай другому разработчику webhook handler, review UI или сверку CRM. Задай контракт, границы, доступы, примеры и критерии приёмки без диктовки каждой строки.

04 / 5 ч. Review и менторство

Проведи ревью поведения, данных, прав, отказов и эксплуатации. Отделяй обязательные исправления от вкуса; попроси показать успех и существенный сбой.

05 / 4 ч. Клиентская коммуникация

Подготовь 15-минутную презентацию без лишней реализации, три письма о score/сроке/инциденте и оценку диапазоном. Зафиксируй решения, владельцев и следующие шаги.

Готовность. Другой человек может принять задачу и запустить сервис; решения объясняются измерениями и ограничениями.

Сохранить. C4, ADR, task brief, review, демонстрация и пример коммуникации.

Объяснить без подсказки. Как ты разрешил техническое разногласие и чем подтверждается личный вклад?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Архитектурная защита

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Диаграммы для обсуждения решения; уровень детализации по аудитории.

● 02. ADR и цена решения

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [Architectural Decision Records \[X31\]](#) (EN)

Архитектурная аргументация; ADR написать по приложенному шаблону.

● 03. Декомпозиция и передача

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Взаимодействие, доверие и обратная связь в команде.

● 04. Review и менторство

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Разговор о качестве и совместной работе; реальное review важнее самооценки.

● 05. Клиентская коммуникация

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Говорить о процессе пользователя и проверяемом результате.

Дополнить по задаче: [Architectural Decision Records \[X31\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Самостоятельная проверка полезна, но не подтверждает опыт управления командой. Учебное сотрудничество так и обозначай.

23. Проведение ограниченного пилота

32 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Получить наблюдаемый результат эксплуатации и решение о дальнейшем внедрении.

Перед стартом: 21-22; владелец процесса и разрешённый контур.



32 часа - активная работа, распределённая на календарный период; ожидание достаточного потока учитывается отдельно.

01 / 7 ч. Паспорт пилота

Выбери 3-5 пользователей как учебный ориентир, один процесс, объём и 2-4 календарные недели. Согласуй данные, ответственных, ручной путь, критерии go/no-go и остановки.

02 / 7 ч. Baseline и обучение

Измерь текущий процесс на сопоставимых заданиях. Покажи пользователям источники, review, статус и эскалацию; проверь понимание ограничений и поддержки.

03 / 6 ч. Эксплуатация

Запусти ограниченный поток; записывай принятые результаты, активное время, исправления, расходы, обращения и инциденты. Контролируй версии и доступы.

04 / 6 ч. Разбор и исправления

Регулярно разбирай ошибки с пользователем, добавляй случаи в eval, устраняй критичные причины. Повторяй проверку после изменений, не смешивай версии в отчёте.

05 / 6 ч. Закрытие и решение

Сравни результат с baseline и порогами, укажи размер выборки и неопределённость. Прими go/no-go/продлить; подготовь handover, остаточные риски и план сопровождения.

Готовность. Пилот реально проведён либо честно обозначен как учебная репетиция; выводы опираются на журнал и измерения.

Сохранить. Паспорт, дневник, результаты до/после, incident log, go/no-go и handover.

Объяснить без подсказки. Что изменилось у пользователей и сколько стоит корректно принятый результат?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Паспорт пилота

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Проверка прототипа с пользователями; числа уточняются по доступному потоку.

02. Baseline и обучение

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Наблюдать действия и вопросы пользователя, не только собирать впечатления.

03. Эксплуатация

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTEL for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Сбор связанной телеметрии и история операции.

04. Разбор и исправления

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Цикл ошибки → dataset → эксперимент → выпуск.

05. Заккрытие и решение

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Передача ответственности; решение об объеме эксплуатации подкрепляется наблюдением.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. План пилота и красивое демо не заменяют эксплуатацию. Недостаток данных означает ограниченный вывод или продление.

24. Портфолио, интервью и следующий шаг

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Показать работодателю доказательства решений, результата, ограничений и личного вклада.

Перед стартом: 22-23; возможна ранняя репетиция после 08.



Доказательство связывает проблему, личное решение и наблюдаемый результат.

01 / 4 ч. Репозиторий для проверки

Очисти секреты и чужие данные. Добавь README, архитектуру, контракты, версии, данные-примеры, eval и запуск; укажи, что требует аккаунта или оборудования.

02 / 4 ч. Кейс внедрения

Напиши проблему, ограничения, выбор, личный вклад и измеренный результат. Раздели коммерческий опыт, учебный проект, тоск и реальный пилот.

03 / 4 ч. Демонстрация

Запиши 7-10 минут: загрузка, источник, review, действие, дубль/сбой и восстановление. Покажи один недостаток и способ его обнаружения.

04 / 4 ч. Техническая защита

Проведи две репетиции по вопросам из приложения. Объясняй trade-off, отказ и проверку; подготовь три истории решения, конфликта и инцидента.

05 / 4 ч. Первые 90 дней

Подготовь вопросы компании: команда, стек, документы, поддержка, модели и критерии успеха. Предложи обследование, ограниченный пилот и следующий выпуск по результатам.

Готовность. Кейс можно запустить и защитить; цифры имеют источник, а ограничения и вклад описаны честно.

Сохранить. Портфолио, demo, CV bullets, ответы и план первых 90 дней.

Объяснить без подсказки. Какое решение ты изменил после измерений и что это дало?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Репозиторий для проверки

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

История и воспроизводимость; публиковать только разрешённые материалы.

● 02. Кейс внедрения

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Фокус на потребности и подтверждённом результате пользователя.

● 03. Демонстрация

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Объяснение схемы через конкретный путь данных и отказ.

● 04. Техническая защита

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Личная ответственность и взаимодействие; избегать общих заявлений без примера.

● 05. Первые 90 дней

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Исследование пользователя и проверка гипотез; сроки адаптировать к компании.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Этот маршрут развивает навыки, но не превращает учебные часы в требуемые вакансией 6+ лет опыта.

Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Разобраться в альтернативных Python-фреймворках и перенести один понятный контракт.

Перед стартом: 02 и Б3; углубление по стеку работодателя.

Один контракт

FastAPI

Django

Flask

Это альтернативные реализации, а не последовательные стадии обработки.

01 / 4 ч. Django: структура

Пройди tutorial: project/app, routes, views, models и migrations. Добавь список документов и административный просмотр в отдельном учебном проекте.

02 / 4 ч. Django: данные и права

Сравни ORM, auth и admin с основным FastAPI-проектом. Проверь чужой ID и изменение схемы; API-контракт и бизнес-логику сохраняй одинаковыми.

03 / 4 ч. Flask: минимальный сервис

Сделай один endpoint и страницу review по Flask tutorial. Разбери application factory, request context, extensions и тестовый client.

04 / 4 ч. Выбор фреймворка

Сравни скорость разработки, async/I/O, admin, экосистему и опыт команды. Подготовь ADR для нового сервиса и план чтения существующей кодовой базы.

Готовность. Можешь найти путь запроса и внести изменение в Django/Flask; основной проект не переписан ради списка технологий.

Сохранить. Два маленьких адаптера одного контракта и сравнительный ADR.

Объяснить без подсказки. Когда встроенные возможности Django полезнее минимализма FastAPI/Flask?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Django: структура

Видео: [CS50W: Django \[X16\]](#) (EN)

Читать: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) (EN)

CS50W Django: routes, templates, forms, sessions; код сверить с текущей версией.

● 02. Django: данные и права

Видео: [CS50W: Django \[X16\]](#) (EN)

Читать: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) (EN)

Django-лекция и следующий блок курса SQL/Models; права проверить отдельно.

● 03. Flask: минимальный сервис

Видео: [CS50x: Flask \[X03\]](#) (EN)

Читать: [Flask: Tutorial \[X02\]](#) (EN)

CS50 Flask: routes, шаблоны, формы и сессии.

● 04. Выбор фреймворка

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Архитектурная аргументация; не выбирать победителя по одному бенчмарку.

Дополнить по задаче: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) · [Flask: Tutorial \[X02\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не нужно одинаково глубоко учить все фреймворки до выяснения реального стека команды.

Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Применять фреймворк там, где он сокращает работу и сохраняет наблюдаемость и проверяемость.

Перед стартом: 09-13.



Фреймворк заменяет реализацию части pipeline; критерии качества и ответственности остаются прежними.

01 / 4 ч. LangChain primitives

Собери вызов модели, tools и retrieval через фреймворк. Сопоставь каждый слой с прямым SDK-кодом и явными входами/выходами.

02 / 4 ч. LlamaIndex pipeline

Повтори ingestion/query engine на том же корпусе. Сохрани источники, metadata и фильтр доступа; не принимай настройки по умолчанию без оценки.

03 / 4 ч. Сравнение поведения

Прогони прежний eval, тайм-аут, неверную схему и недоступную модель. Сравни стоимость, trace и сложность восстановления с собственным pipeline.

04 / 4 ч. Граница зависимости

Оставь бизнес-контракты независимыми от фреймворка. Зафиксируй версии, способы обновления и возможность заменить слой без изменения внешнего API.

Готовность. Упрощение подтверждено практикой, а ошибки и права не скрыты внутри абстракции.

Сохранить. Сравнение прямого SDK, LangChain и LlamaIndex на одном сценарии.

Объяснить без подсказки. Что становится проще и что труднее при добавлении фреймворка?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. LangChain primitives

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangChain: Overview \[X22\]](#) (EN)

Вводные model/tools/state; LangGraph не подменяет знакомство с LangChain API.

● 02. LlamaIndex pipeline

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Advanced RAG Pipeline и retrieval-варианты.

● 03. Сравнение поведения

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Оценка траектории и отдельных навыков; фиксировать версии библиотек.

● 04. Граница зависимости

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Container/component границы и последствия выбора.

Дополнить по задаче: [LangChain: Overview \[X22\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.
Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не изучай весь каталог интеграций: перенеси один законченный процесс и измерь разницу.

Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB

12 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Добавить третью реализацию retrieval и понять, когда дополнительная инфраструктура оправдана.

Перед стартом: 10; достаточно изучить один вариант развёртывания.

Один корпус

pgvector

Qdrant

Milvus

Сравниваются альтернативы на одинаковых запросах, фильтрах, embeddings и оборудовании.

01 / 3 ч. Milvus Quickstart

Подними доступный Lite/Standalone-вариант, изучи схему коллекции, вставку и поиск. Используй те же embeddings и corpus IDs.

02 / 3 ч. Фильтры и обновления

Проверь metadata-фильтр, upsert/delete, недоступный индекс и изменение схемы. Измеряй поведение своей версии и не переносись сразу в distributed.

03 / 3 ч. Сравнительный benchmark

Повтори запросы pgvector/Qdrant/Milvus: качество, p95, память, ingest и эксплуатационные операции. Укажи железо, размер данных и ограничения опыта.

04 / 3 ч. MCP как интерфейс tools

Разбери показанный MCP-сервер как дополнительный транспорт. Для учебной практики разреши только чтение и поиск; права и tenant проверяй независимо от протокола.

Готовность. Есть измеренное сравнение и понимание эксплуатационной цены; необоснованная миграция не выполняется.

Сохранить. Benchmark трёх хранилищ и ADR; при желании read-only MCP-адаптер.

Объяснить без подсказки. Какая измеренная проблема PostgreSQL оправдывает отдельный vector DB?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Milvus Quickstart

Видео: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#) (EN)

Встроенное видео Milvus+MCP показывает подключение и поиск; базу начать с Quickstart.

● 02. Фильтры и обновления

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#) (EN)

Общие принципы vector search; конкретный Milvus API брать из документации.

● 03. Сравнительный benchmark

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Постановка Postgres vector search; сравнение сделать на своём стенде.

● 04. MCP как интерфейс tools

Видео: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Видео на официальной странице MCP + Milvus; это дополнительный пример, не требование вакансии.

Дополнить по задаче: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Маркетинговая масштабируемость не доказывает выигрыш на вашей нагрузке.

Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Развернуть знакомый сервис в кластере и объяснить его отказоустойчивость и стоимость.

Перед стартом: 21; Docker и наблюдаемость уже освоены.



Кластер управляет размещением процессов; идемпотентность и согласованность остаются задачей приложения.

01 / 6 ч. Базовые объекты

Разбери Pod, Deployment, Service и Ingress. Разверни API и worker в учебном кластере; проверь маршрут запроса и разделение конфигураций.

02 / 6 ч. Ресурсы и probes

Настрой requests/limits, readiness/liveness/startup и graceful shutdown. Останови Pod во время задания и проверь, как работает recovery приложения.

03 / 6 ч. Конфигурация и данные

Разбери ConfigMap, Secret и persistent storage. Выбери внешнюю БД или контролируемое учебное размещение; сохрани правила backup и доступа.

04 / 6 ч. Масштабирование и выпуск

Проверь scale, rolling update и rollback. Сравни кластер с VM/Compose по TCO и сопровождению; оцени ограничения по GPU и очереди.

Готовность. Можешь объяснить перезапуск, масштабирование, доступ и восстановление своего сервиса.

Сохранить. Манифесты, журнал отказа, схема deployment и сравнение с Compose.

Объяснить без подсказки. Какие проблемы приложения Kubernetes не решает?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Базовые объекты

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Architecture, building blocks, Services и deploying an app.

● 02. Ресурсы и probes

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Workloads и обновление; поведение worker проверить нагрузкой.

● 03. Конфигурация и данные

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Volumes, ConfigMaps/Secrets; Secret сам по себе не полная система управления секретами.

● 04. Масштабирование и выпуск

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Scale, update, rollback; облачные ресурсы могут стоить денег.

Дополнить по задаче: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

На что обратить внимание. Не выбирай Kubernetes только ради вакансии: сначала оцени команду поддержки и нагрузку.

Д5. Airflow и пакетные data pipelines

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Оркестрировать загрузку и переиндексацию по расписанию с повтором и контролем качества данных.

Перед стартом: 10, 14, 21.



Каждый шаг привязан к версии входных данных; повтор не должен менять уже принятую бизнес-операцию.

01 / 4 ч. DAG и расписание

Собери ingest → validate → embed → index. Разбери task, dependency, logical date и расписание; отдели batch от интерактивного запроса пользователя.

02 / 4 ч. Повтор и backfill

Сделай шаги идемпотентными по версии входа. Повтори интервал и частично упавший pipeline; проверь catchup/backfill и отсутствие дублей.

03 / 4 ч. Обмен данными

Передавай между задачами ссылки и metadata, а большие файлы храни отдельно. Добавь проверки schema, объёма, свежести и разрешённого состава данных.

04 / 4 ч. Приёмка и границы

Проверь неуспешную задачу, восстановление и пересборку индекса. Сравни Airflow с Celery/n8n для конкретной операции и выбери обоснованную границу.

Готовность. Повторный интервал создаёт согласованное состояние, pipeline наблюдаем и восстанавливается.

Сохранить. DAG, проверки данных, backfill drill и ADR оркестрации.

Объяснить без подсказки. Почему очередь пользовательских задач и планировщик пакетной обработки решают разные задачи?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. DAG и расписание

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

From Notebook To Pipeline и Building a Simple Pipeline.

● 02. Повтор и backfill

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

Scheduling, retry и backfill; UI-успех не заменяет правильность данных.

● 03. Обмен данными

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

Ingest/embed DAG и mapping; секреты и данные контролировать в окружении.

● 04. Приёмка и границы

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Оркестрация GenAI workflows; курс использует свою версию Airflow, сверить API.

Дополнить по задаче: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#)

Доступ: Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не запускать Airflow для каждого сообщения чата без отдельного обоснования.

Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Проверить собственное размещение на реальном оборудовании и сравнить полную цену с API.

Перед стартом: 05-06, 11, 20; доступное совместимое оборудование.



Размер весов - только часть потребления памяти. Нагрузка и длина контекста меняют вместимость сервера.

01 / 6 ч. Модель и ресурсы

Выбери модель по лицензии, языку, контексту и доступной памяти. Разбери веса, KV cache, квантование и требования к CPU/GPU; зафиксируй конфигурацию.

02 / 6 ч. Локальный контракт

Запусти Ollama и повтори API/JSON/tools/streaming-проверки. Отметь неподдерживаемые возможности и ограничения адаптера.

03 / 6 ч. Serving через vLLM

При подходящем GPU запусти один inference endpoint. Проверь параллелизм, batching, предел контекста, OOM и корректный отказ при перегрузке.

04 / 6 ч. Сравнение качества и TCO

Прогони тот же eval и нагрузочный профиль; измерь throughput, TTFT, p95, память и качество. Включи инфраструктуру, сопровождение и простой в стоимость.

Готовность. Есть воспроизводимые измерения и решение API/self-host; неизвестные свойства оборудования не выданы за факты.

Сохранить. Локальный endpoint, benchmark, capacity estimate и ADR.

Объяснить без подсказки. Когда более дешёвая генерация токена даёт более дорогую систему?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Модель и ресурсы

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) (EN)

Inference & Memory Fundamentals; не использовать чужие замеры как свои.

● 02. Локальный контракт

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI \[R27\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) (EN)

Локальный интерфейс через Open WebUI; модель и API проверить отдельно.

● 03. Serving через vLLM

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [vLLM Quickstart \[A21\]](#) (EN)

Serving LLMs Efficiently I/II; vLLM-практика возможна в арендованной учебной среде.

● 04. Сравнение качества и TCO

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [vLLM Quickstart \[A21\]](#) (EN)

Benchmarking and Evaluation; сравнить при одинаковых ограничениях качества.

Дополнить по задаче: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) · [vLLM Quickstart \[A21\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Если GPU нет, проведи доступный Ollama-опыт; vLLM оставь явно непроверенным до подходящего стенда.

Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение

32 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Понимать цикл обучения небольшой модели и отличать качество обучения от обобщения.

Перед стартом: 04; базовая линейная алгебра и Python.



Обновление параметров происходит только на train; оценка обобщения требует отдельного набора.

01 / 8 ч. Тензоры и autograd

Повтори операции над тензорами, broadcasting и градиенты. Вручную разберись в простом loss и изменении параметра; проверь CPU/device.

02 / 8 ч. Dataset и модель

Создай Dataset/DataLoader, небольшую модель и функцию потерь. Раздели train/dev/test; фиксируй seed и окружение, изучи пределы воспроизводимости.

03 / 8 ч. Train/eval и checkpoint

Обучи небольшой классификатор, сравни с baseline. Сохрани параметры и конфигурацию, восстанови inference, используй train/eval режимы корректно.

04 / 8 ч. Эксперимент и выпуск

Сохрани данные, параметры, метрики, ошибки и модельный артефакт. Проверь изменения распределения входа и ограничения; не обучай большой LLM с нуля.

Готовность. Checkpoint воспроизводит inference, оценка выполнена на отложенных данных, baseline и ограничения сохранены.

Сохранить. Training script, dataset version, checkpoint и experiment report.

Объяснить без подсказки. Почему уменьшение train loss может сопровождаться ухудшением на новых данных?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Тензоры и autograd

Видео: [Introduction to PyTorch - официальный видеоряд \[A22\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Tensors и autograd; использовать официальную видеосерию PyTorch.

● 02. Dataset и модель

Видео: [Introduction to PyTorch - официальный видеоряд \[A22\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Datasets, models, training loop.

● 03. Train/eval и checkpoint

Видео: [Introduction to PyTorch - видео PyTorch \[A23\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Вводный ролик 2021 года; команды сверить с текущими docs.

● 04. Эксперимент и выпуск

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Evaluation/cross-validation; мониторинг обученной модели связать с модулем 20.

Дополнить по задаче: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

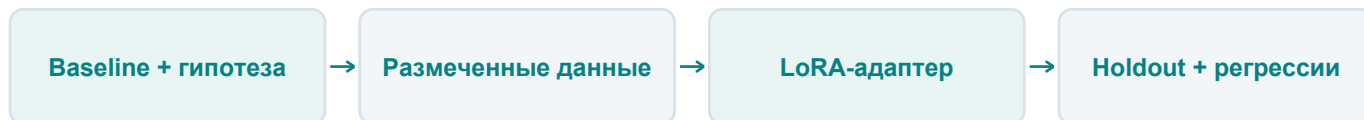
На что обратить внимание. Не ставь тяжёлое обучение перед работающим прикладным сервисом, если вакансии этого не требует.

Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Проверить гипотезу дообучения против prompt/RAG/baseline и оценить регрессии.

Перед стартом: Д7 и 11; подходящий набор и оборудование.



Цель эксперимента - проверить пользу изменения поведения модели; отрицательный результат тоже полезен.

01 / 6 ч. Гипотеза и альтернативы

Опиши недостаток базовой модели: стиль, формат, классификация или действие. Сравни улучшение prompt, RAG и обучение; актуальные факты обычно требуют внешнего источника.

02 / 6 ч. Данные и лицензии

Подготовь разрешённые примеры, правила разметки и разделение без дублей/шаблонной утечки. Проверь модельную лицензию и происхождение данных.

03 / 6 ч. Первый эксперимент

Выбери маленький адаптер, rank и target modules по модели. Сохрани конфигурацию, seed, hardware, loss и checkpoint; проверь восстановление и inference.

04 / 6 ч. Независимая оценка

Сравни baseline, prompt и LoRA на одном holdout: качество, отказы, tools, русский язык, стоимость. Проверь регрессии и примеры возможного запоминания данных.

Готовность. Дообучение имеет измеримый эффект или честно отклонено; дополнительная стоимость и регрессии отражены.

Сохранить. LoRA experiment, артефакт адаптера, eval и решение о применении.

Объяснить без подсказки. Почему дообучение не заменяет проверку источников и прав доступа?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Гипотеза и альтернативы

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

PEFT/LoRA и назначение адаптеров; авторский ролик 2023 года.

● 02. Данные и лицензии

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

Подготовка данных из разбора; актуальные параметры брать в PEFT.

● 03. Первый эксперимент

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

Низкоранговые адаптеры; не копировать старые импорты без проверки.

● 04. Независимая оценка

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Критерии оценки; провести тот же runner на каждом варианте.

Дополнить по задаче: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#)

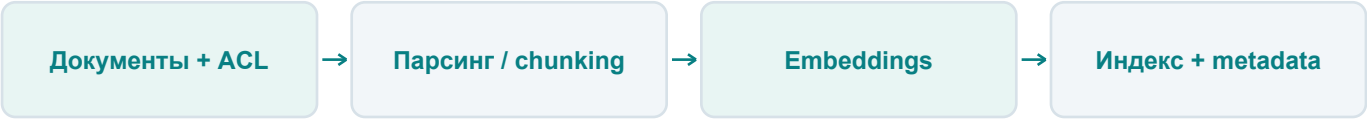
Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не запускай обучение ради технологии: без данных и baseline нельзя обосновать выигрыш.

Атлас: как проходит запрос RAG

Учебная схема. Сверху - подготовка корпуса, снизу - ответ пользователю. Доступ, версия и источник сохраняются на обоих путях.

Подготовка данных



Идентификатор, страница и версия связывают фрагмент с источником.

Обработка вопроса



Где ошибка	Что проверять
Ответа нет в корпусе	Полнота, актуальность, права и корректный отказ.
Источник есть, но не найден	Парсинг, chunking, фильтр, embeddings и retrieval.
Источник найден, но ответ неверен	Контекст, инструкции, интерпретация и поддержка утверждения.
Ответ верен, ссылка неверна	Соответствие источника, страницы и версии.

Видео и документация: [LangChain: RAG From Scratch \[X32\]](#) · [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) · [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#)

Атлас: проверка документа человеком

Учебный макет, не скриншот продукта. Все значения вымышлены; цель - показать связь источника и редактируемых полей.

СЧЁТ / ПРИМЕР

Поставщик: Учебная компания

Номер: DEMO-017

Дата: 06.09.2026

Сумма позиций: 12 450,00

Итого в документе: 12 500,00

КПП: 123456789

Поля и review

Сумма из документа

12 500,00

Контрольная сумма позиций

12 450,00

Расхождение

50,00 - проверить

КПП

Формат / организация

Версия черновика

v3, источник DEMO-017

Исправить и подтвердить v3

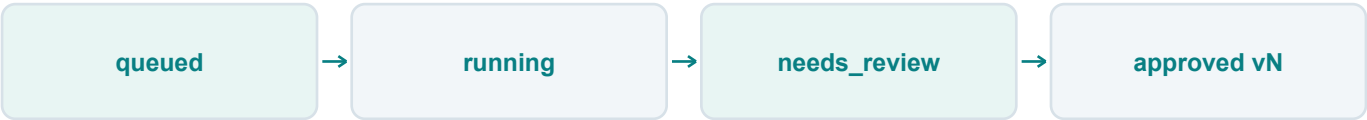
- По нажатию на поле показывается фрагмент источника и страница.
- Исходное распознанное значение и исправление сохраняются отдельно.
- Подтверждение содержит пользователя, время, версию данных и допустимое действие.
- При изменении источника или суммы старое подтверждение перестаёт разрешать запись.

Три разных результата проверки

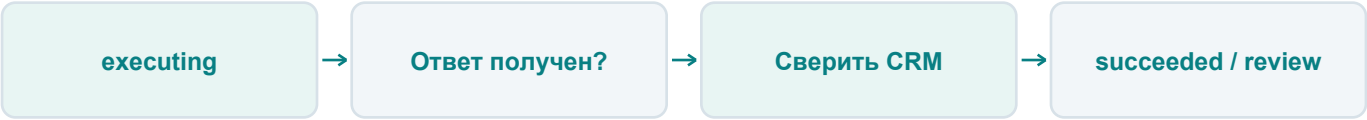
Валидная JSON-схема; корректность по бизнес-правилам; правильность по исходному документу. Только вместе с правами и подтверждением они позволяют выполнить согласованное действие.

Материалы: Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI [A17] · PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial [A18] · ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП [X23] · ФНС: Налог на добавленную стоимость [X24]

Атлас: состояния и неизвестный исход



Каждый переход фиксируется в БД; approval относится к неизменённой версии предложения.



Потеря ответа не означает, что CRM не выполнила действие.

Событие	Правильная реакция
Повтор того же event ID	Найти существующую операцию; не создавать новую.
Тот же ключ с другим payload	Отклонить конфликт; не считать безопасным повтором.
Старое подтверждение v3, данные v4	Остановить запись и получить новое подтверждение.
CRM записала, worker завершился	Проверить внешний ID и состояние до повторной записи.
Ошибка после лимита попыток	Остановить автоматический retry, сохранить причину и ручной путь.
Пользователь отменил операцию	Проверить фактическую стадию: выполненный внешний эффект не исчезает от смены локального статуса.

Кто владеет состоянием

Broker знает о доставке. Workflow знает о шагах. Прикладная БД хранит бизнес-операцию. Внешняя CRM хранит собственное фактическое состояние. Их необходимо согласовывать.

Материалы: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) · [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) · [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#)

Атлас: dashboard результата

Ниже вымышленные числа для объяснения метрик. Это не результаты готового проекта и не обещанные пороги качества.

1 000

операций в когорте

900

корректно приняты

38,89 ₽

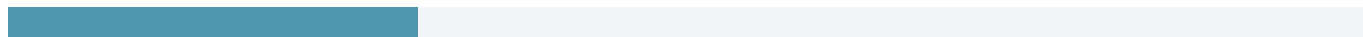
на принятый результат

Состав тех же 1 000 операций

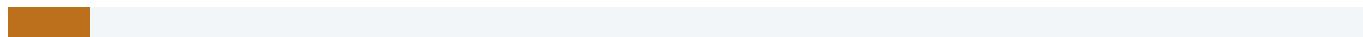
Принято автоматически: 600



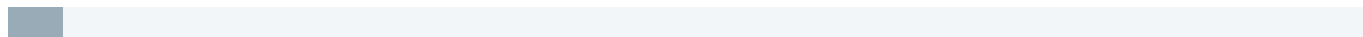
Принято после работы человека: 300



Неуспешно: 60



Ещё не завершено: 40



Почему нужны две метрики

Успех когорты на момент отчёта: $900/1000 = 90\%$. Автоматически принятые операции: $600/1000 = 60\%$. Участие человека не превращает 300 корректных результатов в неуспех. Незавершённые задачи показываются отдельно.

Что добавить на рабочий экран

p95 полного времени, возраст очереди, доля исправлений критичных полей, повторные попытки, версия модели/prompt/индекса и период наблюдения. По operation ID открывается трасса и фактический результат.

Для цены в этом примере использованы 35 000 ₽ операционных затрат / 900 принятых результатов. Подробный расчёт приведён далее. Материалы: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) · [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#)

Метрики: качество и бизнес-результат

Для каждой метрики сохраняй определение, период/когорту, числитель, знаменатель, размер выборки, версии и исключения. Порог согласуется по цене ошибки и baseline.

Метрика	Определение и условие
Precision / recall / F1	$Precision = TP/(TP+FP)$, $recall = TP/(TP+FN)$. F1 - гармоническое среднее. При нулевом знаменателе заранее задаётся политика; ошибки смотреть по классам.
Recall@k	Найденные релевантные элементы среди top-k / все размеченные релевантные элементы. Документ и фрагмент - разные единицы; фиксируй выбранную.
MRR	Среднее $1/rank$ первого релевантного результата; 0, если его нет. Вопросы без возможного ответа выделяются отдельно.
Ответ по источнику	Доля оцениваемых ответов, где существенные утверждения поддержаны разрешёнными актуальными источниками. Указывать рубрику и ручную проверку.
Корректный отказ	Правильные отказы на вопросах без достаточного разрешённого ответа / такие вопросы. Избыточные отказы на отвечаемых вопросах измеряются отдельно.
Правильное поле	Верные значения по эталонной разметке после согласованной нормализации / оцениваемые поля. Критичные поля и пропуски учитывать отдельно.
Правильный документ	Документы со всеми требуемыми критичными полями и корректной структурой / оцениваемые документы. Это строже прохождения валидаторов.
Принятый результат	Бизнес-операция фактически корректно завершена и принята по правилам процесса. Успешный HTTP 200 или JSON не являются достаточным доказательством.

Основа для оценки: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) · [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) · [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#). Формулы применяются к выбранной единице разметки; отсутствие примеров не означает нулевой риск.

Диалоги, надёжность и неопределённость

Показатель	Что именно измерять
Решение задачи диалога	Корректный ответ, разрешённое действие, правильный отказ или необходимая эскалация - по заранее заданной рубрике.
Доля автоматизации	Диалоги/операции, корректно завершённые без участия человека / выбранная когорта. Не смешивать с общей успешностью.
Корректный handoff	Верная передача нужному оператору с контекстом и без потери состояния; отдельно - необоснованные передачи и пропущенные эскалации.
Время процесса	Активное время человека и полное время от входа до принятия; p50/p95 и незавершённые случаи отдельно.
Надёжность	Доля операций, выполненных по контракту; дубли, потеря состояния, возраст очереди, число попыток и ручное восстановление.
RPO / RTO	Сначала целевые значения, затем фактически измеренные потеря данных и время восстановления на тестовом restore.
Стоимость принятия	Все затраты за период / корректно принятые результаты за тот же период; неудачные попытки остаются в числителе.

Как сравнивать варианты

Используй одинаковые примеры и учитывай зависимость: документы одного шаблона или клиента не всегда независимы. При bootstrap пересэмплируй подходящие независимые единицы/группы. Покажи разброс и число случаев, а не только процент с двумя знаками.

Как задавать порог

Утечки, запрещённые действия и критичные дубли блокируют переход при обнаружении. Для точности, p95, стоимости и ручной доли согласуй baseline, целевой уровень, исключения и объём проверки. Ноль ошибок в маленьком тесте не доказывает нулевую вероятность.

Материалы: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) · [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) · [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#)

Полная стоимость и окупаемость

Все числа ниже вымышленные. Это шаблон расчёта, а не стоимость конкретного провайдера или обещание окупаемости.

Затраты за месяц	Пример, ₽
LLM, включая неудачные попытки	4 000
OCR	3 000
Инфраструктура	8 000
Лицензии	2 000
Review и исправления пользователей	12 000
Поддержка, инциденты и сопровождение	6 000
Операционные затраты	35 000
Корректно принятых результатов	900
Операционная стоимость результата	$35\,000 / 900 = 38,89$

Разработка учитывается отдельно и прозрачно

Если разработка стоила 90 000 ₽ и распределяется на три месяца, добавляется 30 000 ₽/месяц: $(35\,000 + 30\,000)/900 = 72,22$ ₽. Показывай обе величины, срок распределения и объём; не смешивай разовую инвестицию и операционный cash flow.

Окупаемость - только по достижимому эффекту

Если сопоставимый ручной процесс реально стоит 60 000 ₽/месяц, операционный эффект примера равен 25 000 ₽/месяц; простой срок возврата $90\,000/25\,000 = 3,6$ месяца. Это условный сценарий без дисконта и налоговых расчётов. При отсутствии реального сокращения расходов отражай высвобождённое время отдельно.

Чувствительность

Пересчитай модель при меньшем потоке, удвоенном review, дорогих повторях и увеличении поддержки. Решение о внедрении должно переживать реалистичное изменение допущений.

Шаблон: задача и границы проекта

Поле	Что записать
Пользователь и процесс	Роль, последняя реальная задача, as-is и владелец результата.
Вход и выход	Типы/объём документов, канал, поля, конечное действие, источник истины.
Ценность и baseline	Активное время, ошибка, нынешние затраты; источник и дата измерения.
Score / non-goals	Один основной сценарий; какие типы, действия и интеграции пока исключены.
Данные и ответственность	Категории данных, доступы, провайдеры, размещение, retention и согласования.
Нефункциональные требования	Нагрузка, время, восстановление, изоляция и бюджет эксплуатации.
Приёмка	Метрика, числитель/знаменатель, набор, порог, владелец проверки.
Оценка	Работы, диапазоны, неизвестные, зависимости, внешние доступы и резерв.
Пилот и поддержка	Пользователи, период, ручной путь, stop/go и ответственный за инцидент.
Изменение score	Новое требование, влияние на срок/стоимость/качество и согласованное решение.

Десять вопросов на discovery

Кто выполняет задачу? Как она решается сейчас? Что считается верным? Какова цена ошибки? Какие документы и исключения? Где источник истины? Кто имеет право записи? Какие данные допустимы для модели? Кто поддерживает решение? По чему примут пилот?

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) · Схемы: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#)

Шаблон: ADR, задача и review

ADR - одна страница на одно решение

Часть	Содержание
Контекст и статус	Задача, ограничения, предложено/принято/заменено.
Критерии	Цена ошибки, время, нагрузка, доступы, поддержка, стоимость.
Варианты	Минимум два реалистичных решения, включая простое.
Решение и последствия	Почему выбран вариант; обязанности, ограничения, известные отказы.
Проверка и пересмотр	Измерения, испытания, допущения и событие для нового обсуждения.

Пример решения

Подтверждённое изменение CRM выполняется worker: внешний API нестабилен, а пользователю нужен сохраняемый статус. Цена выбора - очередь, идемпотентность, сверка неизвестного исхода и поддержка. Альтернатива - синхронная запись; отказ от неё объясняется измеренными тайм-аутами.

Карточка передачи разработчику

Цель → границы → вход/выход → контракт и примеры → данные/доступы → критерии приёмки → значимый отказ → инструкция запуска → срок и зависимости. Оставь исполнителю пространство для решения.

Review и handover

- Проверить инварианты БД, полномочия, повторы и неизвестный исход.
- Проверить понятность тестов, миграций, логов и восстановления.
- Разделить обязательные исправления и предпочтения оформления.
- Принять успешный путь и существенный сбой; дать другому человеку повторить запуск.

Материалы: [Architectural Decision Records \[X31\]](#) · [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) · [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#)

Шаблон: паспорт и отчёт пилота

Перед запуском	Заполнить
Гипотеза	Какая операция станет быстрее/точнее и для кого.
Границы	Один сценарий, пользователи, разрешённые данные, интеграция и версия.
Baseline и критерии	Как получены исходные измерения; пороги качества, времени и стоимости.
Поддержка и stop	Владелец процесса, ответственный разработчик, ручной путь и условия остановки.
Наблюдение	Период, требуемый поток, журнал операций и правила фиксации инцидента.

Журнал одного наблюдения

Дата • operation ID • тип задачи • версия системы • фактический результат • активное время человека • исправления • расходы • причина ошибки • trace • решение и владелец.

Отчёт закрытия

- Состав задач, число пользователей/операций, пропуски и ограничения выборки.
- Сравнение с baseline на сопоставимых случаях; ручная работа и поддержка включены.
- Ошибки по категориям, инциденты, исправления и остаточные риски.
- Go / no-go / продлить наблюдение с объяснением, а не только общий балл.
- Передача: запуск, доступы, версии, backup, восстановление, мониторинг, контакты ответственных.

Если реального клиента пока нет

Проведи учебную эксплуатацию с другими людьми и обозначь её как репетицию. Сохрани методику и результаты, но не представляй их коммерческим внедрением.

Материалы: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) · [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) · [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#)

Испытания отказов: 1-8

Проводить на тестовом стенде с разрешёнными данными. Для каждого сценария: вход, момент сбоя, ожидаемый инвариант, фактическое состояние, trace и результат.

Сценарий	Ожидаемый результат
1. Дублирующий webhook	Одна операция и одно согласованное изменение; существующий результат доступен по тому же ключу.
2. Ключ прежний, payload другой	Конфликт отклонён; старое действие не подтверждает новое содержимое.
3. Два пользователя меняют документ	Проверка версии предотвращает потерю обновления; конфликт виден человеку.
4. Подтверждение устарело	Новая версия требует нового review; старая не разрешает запись.
5. Worker остановлен до/после CRM	Состояние сохранено; неизвестный внешний исход сверяется перед повтором.
6. БД commit, публикация не выполнена	Outbox/relay восстанавливает доставку; задание не теряется.
7. АСК потерян и задача доставлена снова	Повтор не создаёт дублирующий бизнес-эффект в проверенном контракте.
8. Постоянно падающая задача	Ограниченный retry, изоляция, причина и управляемый ручной replay.

Доказательство

Приложи конечное состояние БД и внешней системы, журнал и измерение. Одно сообщение «тест прошёл» не показывает, что сохраняется бизнес-инвариант.

Испытания отказов: 9-16

Проводить на тестовом стенде с разрешёнными данными. Для каждого сценария: вход, момент сбоя, ожидаемый инвариант, фактическое состояние, trace и результат.

Сценарий	Ожидаемый результат
9. LLM: 429, тайм-аут, обрыв	Ограниченные ожидания и попытки, статус, контроль бюджета и ручной путь.
10. Один клиент создаёт большой поток	Квоты и параллелизм ограничивают влияние; задержка остальных измеряется.
11. Документ содержит prompt injection	Недоверенный текст не получает полномочий; запрещённые tools/URL блокируются.
12. Запрос чужого документа/истории	Запрет до выдачи данных и передачи контекста модели, включая кеш и worker.
13. Смена модели/prompt ухудшила ответ	Eval/мониторинг выявляет регрессию; есть ограниченный выпуск и возврат версии.
14. Сеть оборвалась при handoff	Оператор и бот имеют согласованное состояние; сообщение не теряется и не дублируется.
15. Удаление и восстановление backup	Политика хранения/удаления сохраняется; восстановление не возобновляет запрещённую обработку.
16. Новый релиз при старых заданиях	Версии данных/контрактов совместимы или есть явный путь миграции/завершения.

Доказательство

Приложи конечное состояние БД и внешней системы, журнал и измерение. Одно сообщение «тест прошёл» не показывает, что сохраняется бизнес-инвариант.

Собеседование: вопросы 1-8

Отвечай через собственный пример: ограничение → решение → проверка → результат. Ниже опорные пункты, а не текст для заучивания.

1. Как перейти от «нужен AI» к решению?

Уточнить процесс, пользователя, данные, цену ошибки, права, объём и поддержку. Сформулировать score, baseline, критерии пилота и простую альтернативу до выбора модели.

2. Когда правила, ML, RAG, fine-tuning или агент?

Правила - для точной логики; ML - по измеренному baseline; RAG - для внешнего контекста; обучение - под подтверждённое изменение поведения; агент - когда нужен контролируемый выбор шагов.

3. Почему RAG ошибается?

Разделить парсинг, chunking, полноту/права, retrieval, reranking, контекст и генерацию. Показать конкретный вопрос, ожидаемый источник и причину промаха.

4. Как оценить LLM-as-a-judge?

Согласовать рубрику, сравнить с человеческой разметкой, разобрать расхождения, сохранить версии и учитывать смещения. Средний балл дополняется покейскими и критичными проверками.

5. Как извлекать реквизиты?

Схема, неизвестные поля, источник/координаты, нормализация, проверка смысловых связей и review. КПП без checksum; НДС сохраняется и сверяется, а не подменяется.

6. Как избежать дубля в CRM?

Устойчивый operation key, уникальность, допустимая внешняя идемпотентность и сверка неизвестного исхода. Разобрать остановку после внешней записи до локального commit.

7. Зачем outbox?

Локальная транзакция сохраняет данные и событие вместе. Relay может повторять публикацию, поэтому consumer дедуплицирует. Внешний побочный эффект требует отдельной защиты.

8. Что делать с устаревшим approval?

Связать подтверждение с конкретной версией и параметрами. При изменении данных остановить запись и повторить review; пользовательское нажатие не отменяет проверку сервера.

Собеседование: вопросы 9-16

Отвечай через собственный пример: ограничение → решение → проверка → результат. Ниже опорные пункты, а не текст для заучивания.

9. Как защититься от prompt injection?

Данные не получают полномочий. Ограничить инструменты, аргументы, сеть и роль; проверять авторизацию вне модели, значимые действия подтверждать и испытывать атаки через документы.

10. Как изолировать клиентов?

Проверенный tenant проходит через API, worker, поиск, кеш, файлы и аудит. Отрицательные проверки с реальными ролями БД и административными путями подтверждают границы.

11. Как выбирать провайдера?

Сравнить допустимость данных, доступность, русский язык, capabilities, качество на своём наборе, latency и TCO. Резервная модель проходит те же проверки.

12. Когда нужен собственный сервис 1С?

Стандартный OData поддерживает операции, включая проведение. Собственный HTTP-сервис выбирается по составной бизнес-операции, контракту и дополнительным правилам конкретной конфигурации.

13. Какие метрики нужны бизнесу?

Принятые результаты, активное время, исправления, ручная доля и полная стоимость. Корректная передача оператору может быть успешным исходом; автоматизация измеряется отдельно.

14. Как выпускать AI-изменения?

Версии кода, модели, промпта, индекса и данных; eval, ограниченный выпуск, мониторинг, откат и совместимость незавершённых заданий. Восстановление подтверждается практикой.

15. Чем подтверждается лидерство?

Декомпозиция, передача задачи, ревью, согласование компромисса и результат команды. Показывать личный вклад и происхождение опыта, включая учебное сотрудничество.

16. Что доказывает пилот?

Наблюдаемый эффект на ограниченном процессе при конкретных данных, пользователях и версиях. Называть число случаев, ограничения, поддержку, ошибки и основания go/no-go.

Если интервью скоро: 14 дней

Эта ветка нужна для уже отправленного отклика при имеющейся базе. Она готовит демонстрацию и разговор; основной маршрут и опыт эксплуатации остаются отдельными задачами.

Дни	Конкретная работа
1-2	Входная проверка, разбор вакансии, вопросы о команде и один выбранный процесс.
3-4	API, схема контекста, путь данных, 10-20 разрешённых документов и выбранная модель.
5-6	Один RAG с источниками либо extraction; выбрать то, что можешь объяснить и проверить.
7-8	Фиксированный eval, ошибки, latency и расходы; числа имеют знаменатель и ограничения.
9-10	Review, CRM-контракт, дубль, отказ модели и запрет чужого ID; fake явно отмечен.
11-12	README, ADR, runbook, ограничения и demo 7-10 минут.
13-14	Две репетиции, три истории личного решения, вопросы работодателю.

Первые 90 дней после выхода

Дни 1-30: обследовать процесс, данные, доступы и существующий backend, согласовать baseline и pilot score. Дни 31-60: доставить ограниченный сценарий, измерить качество и провести совместное review. Дни 61-90: завершить наблюдение пилота, передать поддержку и предложить следующий объём по результатам.

Что уточнить у компании

Доля backend и обучения моделей; типы документов; текущие CRM/1C; размер команды; допустимые провайдеры; поддержка и дежурства; готовность данных; критерии успешного пилота; результат первых трёх месяцев.

Словарь: основа

Термин	Рабочий смысл
Baseline	Простое исходное решение для сравнения.
Embedding	Числовое представление текста или другого объекта.
RAG	Поиск внешнего контекста перед формированием ответа.
Reranking	Повторная оценка и перестановка найденных кандидатов.
Holdout	Отдельный набор финальной проверки, не для настройки.
Eval	Воспроизводимая проверка качества по примерам и критериям.
Structured output	Ответ по схеме; факты и права проверяются отдельно.
Tool calling	Предложение модели вызвать ограниченную функцию.
Checkpoint	Сохранённое состояние для продолжения процесса.
Idempotency	Повтор операции сохраняет согласованный бизнес-результат.
Outbox	Событие и локальное изменение сохраняются одной транзакцией.
Reconciliation	Сверка фактического состояния после неопределённого исхода.

Проверка понимания

Для каждого термина найди конкретное место в своём проекте и объясни, что произойдёт при его неправильном использовании.

Словарь: эксплуатация

Термин	Рабочий смысл
Optimistic locking	Запись проходит только при совпадении ожидаемой версии.
Backpressure	Ограничение поступления работы при нехватке ресурсов.
Tenant	Организация-клиент с изолированными данными и ресурсами.
Handoff	Передача диалога или задачи человеку с контекстом.
Trace	Связанная история прохождения операции через компоненты.
SLI / SLO	Измеряемый показатель сервиса / целевой уровень.
RPO / RTO	Целевая допустимая потеря данных / время восстановления.
ADR / C4	Запись причины решения / уровни архитектурных схем.
TCO	Полная стоимость владения и эксплуатации.
TTFT	Время от запроса до первого токена ответа.
PEFT / LoRA	Обучение части параметров / низкоранговых адаптеров.
MCP	Протокол подключения инструментов и контекста; не механизм доверия сам по себе.

Проверка понимания

Для каждого термина найди конкретное место в своём проекте и объясни, что произойдёт при его неправильном использовании.

Личный трекер: часть 1

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
Б1. Python для работающего сервиса		
Б2. Git, командная строка и HTTP		
Б3. SQL, PostgreSQL и миграции		
Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд		
01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура		
02. Backend, API, данные и права		
03. Очередь, CI и раннее развёртывание		
04. Классический ML, математика и baseline		
05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера		
06. LLM: устройство, промпты и API		
07. Structured output, валидация и tools		
08. CRM: первая полная интеграция		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Личный трекер: часть 2

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
09. Первый RAG: документы и источники		
10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB		
11. Evals, наборы данных и качество		
12. OCR и российские документы		
13. Агенты и управляемые workflows		
14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения		
15. Чат-боты, память и передача оператору		
16. n8n и визуальная автоматизация		
17. 1C: HTTP, OData и обмен данными		
18. МойСклад: каталог, остатки и документы		
19. Безопасность AI, ACL и удаление данных		
20. Наблюдаемость, SLO и стоимость		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Личный трекер: часть 3

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление		
22. Архитектурный разбор и техническое лидерство		
23. Проведение ограниченного пилота		
24. Портфолио, интервью и следующий шаг		
Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend		
Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля		
Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB		
Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса		
Д5. Airflow и пакетные data pipelines		
Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM		
Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение		
Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Реестр материалов

Коды совпадают с карточками занятий. Проверка относится к странице и тематике материала, а не к полному просмотру видео или успешной оплате/регистрации. Старые записи используются для принципов; API сверяется с docs.

Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC [A01]

ВИДЕО / КУРС · EN · inria.github.io

Материалы и YouTube бесплатно; квизы на FUN-MOOC требуют регистрации.

05.09.2026: Официальный курс Inria; страница явно ссылается на видеоплейлист Inria Learning Lab.

Cross-validation: evaluating estimator performance [A02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · scikit-learn.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Прочитана официальная документация scikit-learn.

SciPy bootstrap [A03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.scipy.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная справочная страница SciPy.

Hugging Face LLM Course - Tokenizers [A04]

ВИДЕО / КУРС · EN · huggingface.co

Бесплатно, просмотр без регистрации.

05.09.2026: Открыта официальная страница; присутствуют пять встроенных видеоплееров и схемы.

Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI [A05]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверены официальная индексированная страница и syllabus: 7 видео; прямое чтение web.open получило 403. Видео не воспроизводились.

Pydantic Models [A06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · pydantic.dev

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация; прежний docs.pydantic.dev перенаправляет сюда.

LangChain Tools [A07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация.

Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI [A08]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверена официальная страница с syllabus: 6 видеолекций и 4 примера кода; инструктор Jerry Liu - сооснователь LlamaIndex.

Реестр материалов: 9-16

LlamaIndex - Introduction to RAG [A09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · developers.llamaindex.ai

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная страница через редирект старого docs.llamaindex.ai.

Qdrant Essentials [A10]

ВИДЕО / КУРС · EN · qdrant.tech

Страницы курса доступны бесплатно; облачная практика требует аккаунта, возможны платные ресурсы.

05.09.2026: Официальная страница Qdrant прямо обозначает video-first lessons; syllabus проверен.

Qdrant Hybrid Search with Reranking [A11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · qdrant.tech

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверен официальный tutorial Qdrant; есть схема retrieval/reranking.

Vector search with Next.js - Supabase video guide [A12]

ВИДЕО / КУРС · EN · supabase.com

Просмотр бесплатный; примеры используют облако и API, их стоимость отдельно.

05.09.2026: Официальная документация Supabase содержит встроенный video guide и описание содержания.

pgvector - официальный README [A13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыт официальный репозиторий pgvector.

Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI [A14]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверена официальная индексированная страница и syllabus: 15 видео; direct web.open short-courses URL вернул 403.

Foundation: Introduction to LangGraph - Python [A15]

ВИДЕО / КУРС · EN · academy.langchain.com

Курс бесплатный; регистрация для прохождения, внешние API/сервисы отдельно.

05.09.2026: Официальная LangChain Academy: проверены программа, отметка Free, 55 lessons и 6 часов видео.

LangGraph Overview [A16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация LangChain.

Реестр материалов: 17-24

Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI [A17]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Официальная страница и syllabus проверены: 15 видео, включая отдельную Lab 2 по PaddleOCR.

PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial [A18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.paddleocr.ai

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверен официальный usage tutorial; документация main меняется, совместимые версии фиксировать в проекте.

Tesseract - Improving the quality of the output [A19]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · tesseract-ocr.github.io

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация Tesseract.

Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI [A20]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Подтверждены официальная страница курса (9 видео) и публикация vllm.ai от 03.06.2026; web.open страницы курса вернул 403.

vLLM Quickstart [A21]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.vllm.ai

Документация бесплатно; GPU и вычисления могут быть платными.

05.09.2026: Открыта официальная документация vLLM.

Introduction to PyTorch - официальный видеоряд [A22]

ВИДЕО / КУРС · EN · docs.pytorch.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Официальная страница PyTorch и видео официального канала проверены; исходное вводное видео 2021 года - API сверять с текущими docs.

Introduction to PyTorch - видео PyTorch [A23]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверены YouTube-страница и автор PyTorch; дата публикации 16.04.2021. Видео не воспроизводилось.

Hugging Face PEFT - LoRA [A24]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · huggingface.co

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация PEFT.

Реестр материалов: 25-32

Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen [A25]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверены авторская YouTube-страница и описание; опубликовано 24.04.2023. Это авторский разбор, не официальный курс HF.

Introduction to Kubernetes (LFS158) - Linux Foundation [A26]

ВИДЕО / КУРС · EN · training.linuxfoundation.org

Курс \$0, нужна регистрация; заявлено 90 дней доступа. Облачный кластер оплачивается отдельно.

05.09.2026: Официальная страница проверена: курс \$0, 15-20 часов материалов, видео-демонстрации, labs, 90 дней доступа.

Learn Kubernetes Basics [A27]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · kubernetes.io

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация Kubernetes.

Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI [A28]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверены официальная индексированная страница и syllabus: 11 видео; в курсе Airflow 3.0; web.open вернул 403.

Apache Airflow Tutorials [A29]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · airflow.apache.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыт официальный индекс практических tutorials Apache Airflow.

The Python Tutorial [B01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.python.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация Python; подтверждены оглавление и примеры.

FastAPI: Tutorial - User Guide [B02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД · fastapi.tiangolo.com

Бесплатное чтение

Открыт официальный tutorial; есть пошаговые разделы и запускаемые примеры. Доступен переключатель на русский.

FastAPI: Concurrency and async / await [B03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД · fastapi.tiangolo.com

Бесплатное чтение

Открыт официальный материал с объяснением async/await и иллюстрациями.

Реестр материалов: 33-40

PostgreSQL: Tutorial [B04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница Part I Tutorial.

PostgreSQL: Transactions [B05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная глава 3.4 Transactions.

pytest: How to use fixtures [B06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.pytest.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация pytest с примерами fixtures.

Understanding GitHub Actions [B07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.github.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная статья GitHub Docs.

Docker: Get started [B08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.docker.com

Бесплатное чтение

Открыты официальные Get started и Introduction.

Celery: Tasks [B09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.celeryq.dev

Бесплатное чтение

Открыта официальная глава Tasks с примерами.

Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms [B10]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.rabbitmq.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация RabbitMQ.

Making retries safe with idempotent APIs [B11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · aws.amazon.com

Бесплатное чтение

Открыта статья AWS Builders' Library; материал разработчиков AWS.

Реестр материалов: 41-48

OpenTelemetry Python: Getting Started by Example [B12]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · opentelemetry.io

Бесплатное чтение

Открыта официальная Python-инструкция OpenTelemetry.

Getting started with Prometheus [B13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · prometheus.io

Бесплатное чтение

Открыт официальный tutorial Prometheus.

OWASP Top 10 API Security Risks - 2023 [B14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · owasp.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница редакции 2023; не объявляется самой новой без отдельной проверки.

OWASP Authorization Cheat Sheet [B15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · cheatsheetseries.owasp.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная шпаргалка OWASP.

C4 model: Diagrams [B16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · c4model.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница автора C4 Simon Brown; доступны примеры диаграмм.

Google SRE Workbook: Implementing SLOs [B17]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · sre.google

Бесплатное чтение

Открыта глава бесплатной книги Google SRE.

GitLab: Code Review Guidelines [B18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · handbook.gitlab.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница GitLab Handbook.

CS50P - Week 0: Functions [B19]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница Harvard с конкретной лекцией, CS50 Video Player, YouTube, субтитрами, транскриптом и кодом.

Реестр материалов: 49-56

CS50P - Week 5: Unit Tests [B20]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница лекции Harvard: встроенный player, YouTube, transcript, subtitles и short pytest.

CS50 SQL - Week 0: Querying [B21]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница Harvard с конкретной лекцией, плеером, кодом, слайдами и транскриптом.

MIT Missing Semester - Version Control (Git) [B22]

ВИДЕО / КУРС · EN · missing.csail.mit.edu

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта страница MIT с YouTube iframe, конспектом и упражнениями.

Deploy FastAPI to the cloud - Sebastián Ramírez, PyCon Italia 2025 [B23]

ВИДЕО / КУРС · EN · 2025.pycon.it

Запись открыта; показанный облачный сервис может требовать аккаунт и оплаты

Открыта страница организатора конференции: автор - создатель FastAPI, English, описание и ссылка Recording на YouTube. Воспроизведение не проверено.

Docker Intro and Overview - Michael Irwin [B24]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.docker.com

Материал доступен без оплаты; отдельные сервисы Docker могут быть платными

Открыта официальная on-demand страница Docker с полным transcript и указанными таймкодами.

How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners [B25]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Поиск вернул конкретное видео официального верифицированного канала GitHub, опубликовано 16.03.2026; описание и главы прочитаны.

TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S [B26]

ВИДЕО / КУРС · EN · github.com

Бесплатно. Архивная запись 2020 года; не копировать старую конфигурацию как актуальную

Открыт официальный репозиторий RabbitMQ: дата 30.09.2020, автор Gerhard Lazu и конкретная ссылка <https://www.youtube.com/watch?v=I02oKJIOnR4>. Авторы предупреждают: пример не является руководством для production K8s.

What is OpenTelemetry? - OTel for beginners [B27]

ВИДЕО / КУРС · EN · opentelemetry.io

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта официальная страница OpenTelemetry с встроенным YouTube video и ссылкой на OTel for beginners.

Реестр материалов: 57-64

Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs [B28]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Открытое видео; коммерческие курсы PromLabs покупать не требуется

Официальный сайт PromLabs содержит это точное название и встроенный YouTube URL с ID STVMGrYIfg. Сам YouTube ограничил автоматическую загрузку; воспроизведение не подтверждено.

OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 [B29]

ВИДЕО / КУРС · EN · owasp.org

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта официальная страница OWASP, где размещены точное название доклада и ссылка YouTube.

Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown [B30]

ВИДЕО / КУРС · EN · c4model.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыт официальный сайт автора: встроенная запись Agile on the Beach 2019, название и имя Simon Brown.

How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer [B31]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Найдена страница конкретного видео верифицированного канала Y Combinator, 01.12.2022; прочитаны описание и главы. Официальный блог YC также перечисляет эту запись.

GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley [B32]

ВИДЕО / КУРС · EN · handbook.gitlab.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыт GitLab Handbook: раздел Building High Performing Teams с описанием беседы и встроенным YouTube video. Воспроизведение не проверено.

Входящие и исходящие вебхуки [R01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

REST API Битрикс24 [R02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Передать диалог другому оператору или в другую линию [R03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Реестр материалов: 65-72

API Reference amoCRM [R04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

OAuth: пример по шагам [R05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Webhooks amoCRM [R06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · new.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

REST интерфейс платформы 1С:Предприятие [R07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · v8.1c.ru

Открытая документация; практику выполнять в учебной базе 1С.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие [R08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · v8.1c.ru

Открытая документация; практику выполнять в учебной базе 1С.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

МойСклад для разработчиков [R09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · dev.moysklad.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

JSON API Workbook [R10]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · dev.moysklad.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Telegram Bot API [R11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · core.telegram.org

Открытая документация; нужен отдельный учебный бот.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Реестр материалов: 73-80

Авторизация GigaChat API [R13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · developers.sber.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Руководства GigaChat API [R14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · developers.sber.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Отключить логирование запросов в Yandex AI Studio [R15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · aistudio.yandex.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [R16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · government.ru

Открытый официальный текст.

Проверено 05.09.2026: официальный ресурс правительства и текст закона присутствуют в веб-индексе; прямое чтение страницы инструментом нестабильно. Это учебный первоисточник, не заключение о соответствии.

Приватность данных в Yandex Cloud [R17]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · yandex.cloud

Открыто.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

PostgreSQL: Row Security Policies [R18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открыто.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

n8n: Manage execution data - официальный исходник документации [R19]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Открытый официальный репозиторий; сайт документации меняет маршруты.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 [R20]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись на странице; тот же каталог используется для других перечисленных записей.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Реестр материалов: 81-88

Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API [R21]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись; общий официальный каталог.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Преимущества офлайн-событий, или как их правильно использовать [R22]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись; общий официальный каталог.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень [R23]

ВИДЕО / КУРС · RU · uc1.1c.ru

Платный видеокурс официального Учебного центра № 1; регистрация и покупка. Бесплатная альтернатива - две страницы docs 1С и учебная практика.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Начало работы с GigaChat API на Python [R24]

ВИДЕО / КУРС · RU · developers.sber.ru

Открытая запись Rutube внутри официальной страницы; каталог также содержит следующий урок.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом [R25]

ВИДЕО / КУРС · RU · developers.sber.ru

Открытая запись Rutube внутри официальной страницы.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n [R26]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; запись официального канала Yandex Cloud, связана из документации.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI [R27]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; официальный канал Yandex Cloud.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как устроена безопасность Yandex AI Studio [R28]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; официальный канал Yandex Cloud.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Реестр материалов: 89-96

Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling [R29]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытая запись YouTube; ссылка подтверждена каталогом публичных материалов Yandex AI Studio. Доступность зависит от сети.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM [R30]

ВИДЕО / КУРС · RU · yandex.cloud

Открытая страница с записями; прямое воспроизведение не проверялось.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена [R31]

ВИДЕО / КУРС · RU · yandex.cloud

Открытая страница с записями; та же серия, другой вебинар.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Django: Writing your first app [X01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.djangoproject.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Flask: Tutorial [X02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · flask.palletsprojects.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

CS50x: Flask [X03]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Бесплатная лекция с плеером, кодом и транскриптом.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Milvus: Quickstart [X04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · milvus.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Quickstart [X05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 97-104

Ollama: Structured Outputs [X06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

SQLAlchemy: Unified Tutorial [X08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.sqlalchemy.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Alembic: Tutorial [X09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · alembic.sqlalchemy.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Langfuse: Replace Vibes With Evals [X10]

ВИДЕО / КУРС · EN · langfuse.com

Открытая страница с видеоплеером; сервис и API имеют отдельные условия.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Langfuse: Evaluation of LLM Applications [X11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · langfuse.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Streaming [X12]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Tool calling [X13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

MDN: Overview of HTTP [X14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · developer.mozilla.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 105-112

Pro Git: русское издание [X15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · git-scm.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

CS50W: Django [X16]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Бесплатная лекция Harvard с плеером, исходниками и транскриптом.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

3Blue1Brown: Transformers, the tech behind LLMs [X17]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.3blue1brown.com

Открытая авторская видеолекция и иллюстрированный конспект, 2024; принципы сохраняют учебную ценность.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

3Blue1Brown: Attention in transformers [X18]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.3blue1brown.com

Открытая авторская видеолекция и конспект, 2024.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Milvus: MCP + Milvus [X19]

ВИДЕО / КУРС · EN · milvus.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

n8n: Learning paths [X20]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Проверена официальная индексируемая страница 06.09.2026; старые video-courses URL меняются.

n8n Academy: Essentials, Integrations, In Practice [X21]

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС · EN · learn.n8n.io

Бесплатные интерактивные курсы; нужна регистрация. Не обозначаются как полностью видеокурсы.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

LangChain: Overview [X22]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 113-120

ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП [X23]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · storage.consultant.ru

PDF первичного приказа ФНС на сайте КонсультантПлюс; бесплатное чтение.

Открыта 8-страничная PDF-копия приказа; структура проверена при разборе исходного плана 05.09.2026.

ФНС: Налог на добавленную стоимость [X24]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.nalog.gov.ru

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PyTorch: Learn the Basics [X25]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.pytorch.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Python: Coroutines and tasks [X27]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.python.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PostgreSQL: Using EXPLAIN [X28]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PostgreSQL: Backup and Restore [X29]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

OWASP GenAI: Prompt Injection [X30]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · genai.owasp.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Architectural Decision Records [X31]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · adr.github.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 121-127

LangChain: RAG From Scratch [X32]

ВИДЕО / КУРС · EN · github.com

Открытый официальный репозиторий с видеоссылками; старые API сверять с текущими docs.
Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Артём Шумейко: курс SQLAlchemy [X33]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытый авторский плейлист; старые импорты сверять с текущей документацией.
06.09.2026: точный URL плейлиста и репозиторий подтверждены в официальном канале автора t.me/s/artemshumeiko?before=30; YouTube отдаёт ограниченное представление страницы.

Артём Шумейко: курс FastAPI [X34]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытый авторский плейлист на RUTUBE; версии библиотек сверять с документацией.
06.09.2026: подтверждены автор, название и список 12 видео в индексированной странице RUTUBE. Полное воспроизведение не проверялось.

NeuralNine: Professional Task Queues in Python [X35]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Открытый авторский разбор, 2025. Гарантии доставки и настройки брать из текущих Celery/RabbitMQ docs.
06.09.2026: открыт точный YouTube URL с соответствующим названием; содержимое страницы ограничено. Материал также указан в исходном плане.

Артём Шумейко: Python - конкурентность [X36]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытая авторская запись от 11.06.2026.
06.09.2026: открыта страница конкретного видео через канал автора; название и публикация подтверждены.

Артём Шумейко: вопросы по HTTP с разбором [X37]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытая авторская запись от 20.07.2026.
06.09.2026: открыта страница конкретного видео через канал автора; название и публикация подтверждены.

МойСклад: вебинар по API для разработчиков (архив) [X38]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытая архивная запись; смотреть для устройства интеграций, не копировать старый API.
06.09.2026: ссылка и содержание записи подтверждены публикацией официального канала МоегоСклада: telegram.me/s/moysklad?before=48. Полное воспроизведение не проверялось.

Происхождение, изображения и старт

Два исходных документа

Объединены AI_ML_Architect_Полный_план_Сурен_v2.pdf (48 страниц, 18 модулей) и AI_ML_Architect_План_изучения_Сурен_v2.pdf (34 страницы, 21 модуль), а также предоставленное описание вакансии Интерика Лаб. Таблица соответствия находится в начале программы.

Что изменено

В v4 добавлен календарь: 35 недель основного маршрута, первая неделя по сессиям, контрольные точки, варианты темпа и личная карточка. Архитектура, discovery, CI и очередь перенесены к началу. Российские данные, диалоги, клиентская работа и интеграции сохранены. Финальный пилот проводится. Уточнены КПП, OData, НДС, handoff-метрики, стоимость ручного труда и восстановление после удаления.

Иллюстрации

Все схемы, графики и макеты в документе созданы специально для этого плана. Это учебные объяснения, не реальные замеры и не скриншоты внедрённых продуктов. Фотоиллюстрация обложки создана встроенным инструментом image_gen, без использования фотографий реальной команды.

Сохранённый фотоактив: C:/Projects/jobhunter/output/pdf/assets/architect_photoillustration.png

Промпт фотоиллюстрации (содержательная часть):

Create one elegant editorial photographic triptych, a single 3:1 image split into three equally sized vertical scenes with narrow neutral dividers. Left: developer hands at laptop with abstract code editor and notebook with boxes and arrows. Center: generic invoices and scanner on office desk, one hand checking a page. Right: three adult software colleagues reviewing a monitor and sketching architecture on glass. Natural photographs, subtle navy/teal accents, soft daylight, matte texture. No readable words, brands, watermarks, holograms or robot faces. Fictional staged scenes, not photographs of an actual company.

Полный исходный промпт и реестр источников сохранены вместе с рабочими материалами сборки. На обложке использован один сгенерированный файл без подмены его фотографией реального внедрения.

Следующее действие

Пройди входную диагностику, выбери один процесс и 10 разрешённых примеров. Назначь первые пять занятий. Первый рабочий стенд должен появиться в модуле 03, первый полный бизнес-сценарий - в 08.